

M2 : Grandeurs physiques et mesures

QRM d'entraînement

100 questions — 5 séries de 20 questions à réponses multiples

SUJET

SÉRIE 1

1. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La dérivée de x^2 est $2x$.
- b) La pression correspond à une force qui s'exerce sur une surface : Pression = force / surface.
- c) Pour le logarithme de base 10 : $\log x^2 = 2 \log x$.
- d) L'équation aux dimensions du poids ($P=mg$) est $[P] = M.L^2.T^{-2}$.
- e) Dans la loi de datation au carbone 14, $N(t)=N_0.e^{-\lambda t}$, N_0 représente la constante radioactive.

2. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) Pour une grandeur repérable, la somme et le produit ont toujours un sens, mais ses variations ne sont jamais mesurables.
- b) Les 7 grandeurs fondamentales du SI se déduisent toutes les unes des autres par des formules.
- c) $0,06 \text{ m}^3 + 5 \text{ L}$ est une addition impossible car ce sont deux unités différentes.
- d) $f'(x) = 0$ signifie que f passe par un extremum.
- e) Les unités composées s'écrivent avec des puissances positives ou négatives : on écrit 50 km.h^{-1} .

3. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le nombre e , base du logarithme népérien, vaut environ 3,141.
- b) La masse est une grandeur repérable (non additive).
- c) Si $X = Y^\alpha \times Z^\beta$, alors $[X] = [Y]^\alpha + [Z]^\beta$.
- d) La dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$.
- e) La différentielle totale de $y=f(x,z,t)$ s'écrit $dy = (\partial y/\partial x).dx + (\partial y/\partial z).dz + (\partial y/\partial t).dt$.

4. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les constantes numériques comme π ont la dimension d'une longueur.
- b) 1 cheval-vapeur (ch) équivaut à 0,7355 W.
- c) La dérivée d'une constante est 0.
- d) Une grandeur est susceptible d'être distinguée qualitativement et déterminée quantitativement.
- e) La dérivée de la fonction exponentielle de base e est $\exp'(x) = \exp(x)$.

5. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'équation aux dimensions de la vitesse linéaire ($v=dx/dt$) est $[v] = L.T$.
- b) 1 livre par pouce carré (psi) équivaut à 6,9 kPa.
- c) $\exp(1) = 1$.
- d) Le coulomb, unité de charge électrique, s'exprime A.s en unités SI.
- e) Les arguments des fonctions mathématiques comme $\cos(x)$, $\ln(x)$ ou $\exp(x)$ sont nécessairement sans dimension.

6. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) L'équation aux dimensions de l'accélération linéaire ($a=dv/dt$) est $[a] = L.T^{-1}$.
- b) La seconde est définie par la durée de 9 192 631 770 périodes de radiation d'une transition hyperfine du Césium 133.
- c) La dérivée de x^2 est $2x$.
- d) En électricité, la puissance s'exprime $P = U/I$.
- e) L'équation aux dimensions du poids ($P=mg$) est $[P] = M.L.T^{-2}$.

7. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le logarithme est notamment utilisé pour les équilibres acido-basiques et l'acoustique (mesure du son).
- b) La caractérisation d'une grandeur ne nécessite qu'une valeur numérique, l'unité étant facultative.
- c) Les symboles d'unités prennent une majuscule s'ils proviennent d'un nom propre, comme N pour newton.
- d) La différentielle totale permet de calculer l'incertitude sur la mesure de y : $\Delta y = |\partial y/\partial x|. \Delta x + |\partial y/\partial z|. \Delta z + |\partial y/\partial t|. \Delta t$.
- e) La température est une grandeur mesurable (additive).

8. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 atmosphère (atm) équivaut à 1013 Pa, soit 1,013 kPa.
- b) $\ln(1/x) = 1/\ln x$.
- c) La constante de Planck vaut environ $h = 6,62.10^{34}$ J.s.
- d) Le newton, unité de force, s'exprime $m.kg^{-1}.s^{-2}$ en unités SI.
- e) La fonction exponentielle générale $\exp_a$ transforme une somme en un produit : $\exp_a(x+y) = \exp_a(x) \times \exp_a(y)$.

9. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Depuis 2019, le kilogramme est toujours défini comme la masse du prototype en platine iridié de 1889.
- b) Le nombre e , base du logarithme népérien, vaut environ 2,718.
- c) La dimension ne caractérise que l'unité choisie, pas la nature de la grandeur.
- d) Le Système international a été établi en France au 18ème siècle après la révolution française.
- e) La fonction exponentielle de base e est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

10. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le pascal, unité de pression, s'exprime N.m^{-2} ou $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$ en unités SI.
- b) La pression correspond à une force qui s'exerce sur un volume : Pression = force / volume.
- c) Les fonctions logarithme et exponentielle sont deux fonctions indépendantes, sans relation entre elles.
- d) Pour une grandeur repérable, la somme et le produit n'ont pas de sens, mais ses variations peuvent être mesurables.
- e) La plupart des phénomènes étudiés en physique, chimie et biologie sont représentés par des fonctions à plusieurs variables.

11. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une équation aux dimensions remplace les grandeurs d'une formule par leurs dimensions.
- b) $\log_a(1) = 1$, quelle que soit la base a .
- c) Le joule, unité d'énergie/travail, s'exprime N.m , soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$ en unités SI.
- d) La dérivée de $1/x$ est $-1/x^2$.
- e) La décroissance radioactive et la pharmacocinétique sont des exemples de décroissance exponentielle.

12. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) La dérivée d'une constante est 0.
- b) La dérivée de x^n est $n.x^{n-1}$.
- c) $\log_a(x^n) = \log_a(x)^n$.
- d) Le stéradian est l'unité de l'angle plan, avec 4π sr pour un tour complet de cercle.
- e) La tension artérielle s'exprime classiquement en mmHg.

13. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 torr équivaut à 133 Pa.
- b) $\exp(1) = e \approx 2,718$.
- c) L'ampère est défini à partir de la constante de Boltzmann.
- d) Une grandeur peut posséder plusieurs dimensions différentes selon l'unité choisie.
- e) En électricité, la puissance s'exprime $P = U \times I$.

14. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) Depuis 2019, le kilogramme est toujours défini comme la masse du prototype en platine iridié de 1889.
- b) 1 cheval-vapeur (ch) équivaut à 0,7355 W.
- c) Une force ne peut jamais déformer un corps, uniquement le mettre en mouvement.
- d) $f'(x) = 0$ signifie que f passe par un extremum.
- e) La différentielle de $y=f(x)$ s'exprime $dy = f(x).dx$.

15. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) $e^{(x-y)} = e^x - e^y$.
- b) Le watt, unité de puissance, s'exprime J.s, soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^3$ en unités SI.
- c) Le travail (ou l'énergie) se retrouve par $J = \text{N.m}^{-1}$, soit kg.s^{-2} .
- d) L'équation aux dimensions de l'accélération linéaire ($a=dv/dt$) est $[a] = \text{L.T}^{-2}$.
- e) La dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$.

16. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Si $X = Y^\alpha \times Z^\beta$, alors $[X] = [Y]^\alpha + [Z]^\beta$.
- b) La dérivée de la fonction exponentielle de base e est $\exp'(x) = 1/\exp(x)$.
- c) La dérivée d'une constante est 0.
- d) Les unités composées s'écrivent avec des puissances positives ou négatives : on écrit 50 km.h^{-1} .
- e) La candela est définie à partir de la charge élémentaire, comme l'ampère.

17. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La fonction logarithme de base a ($a>1$) est strictement décroissante.
- b) La fonction exponentielle de base e est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- c) Le symbole du mètre prend une majuscule (M) car il provient d'un nom propre.
- d) Le joule, unité d'énergie/travail, s'exprime N.m , soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$ en unités SI.
- e) Le travail correspond à l'« énergie utile », par opposition aux pertes énergétiques comme la chaleur ou les frottements.

18. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) Deux grandeurs différentes peuvent toujours s'additionner, quelle que soit leur dimension.
- b) Le logarithme népérien $\ln(x)$ doit son nom au mathématicien français Blaise Pascal.
- c) La dérivée de e^x est e^x .
- d) Le volt, unité de potentiel électrique, s'exprime W.A^{-1} , soit $\text{kg.m}^2.\text{A}^{-1}.\text{s}^{-3}$ en unités SI.
- e) $\exp(1) = 1$.

19. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Depuis 1983, le mètre est défini comme un dix millionième d'un quart du méridien terrestre.
- b) La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables.
- c) La température est une grandeur mesurable (additive).
- d) Le logarithme a été inventé au 17ème siècle pour gagner du temps dans les calculs en astronomie.
- e) La caractérisation d'une grandeur ne nécessite qu'une valeur numérique, l'unité étant facultative.

20. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les fonctions logarithme et exponentielle sont deux fonctions indépendantes, sans relation entre elles.
- b) Une mole correspond à un système contenant autant d'unités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12.
- c) La dérivée d'une constante est 0.
- d) La puissance correspond à un débit de force : Puissance = force / durée.
- e) La dérivée $f'(x)$ est le coefficient directeur de la droite reliant $(x, f(x))$ et $(x+\Delta x, f(x+\Delta x))$.

SÉRIE 2

21. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La dérivée de x^2 est x .
- b) L'équation aux dimensions de la vitesse linéaire ($v=dx/dt$) est $[v] = L.T^{-1}$.
- c) Une grandeur mesurable (additive) est une grandeur dont la somme et/ou le produit a une signification.
- d) Le travail (ou l'énergie) se retrouve par $J = N \times m$, soit $kg.m^2.s^{-2}$.
- e) Le symbole du mètre prend une majuscule (M) car il provient d'un nom propre.

22. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) Le volt, unité de potentiel électrique, s'exprime W.A, soit $kg.m^2.A.s^{-3}$ en unités SI.
- b) L'hétérogénéité des unités de mesure n'a historiquement jamais eu de conséquence pratique grave.
- c) La fonction exponentielle de base e est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- d) Les noms d'unités sont des noms communs sans majuscule, même quand ils proviennent d'un nom propre (ex. newton, watt).
- e) Le joule, unité d'énergie/travail, s'exprime N.m, soit $kg.m^2.s^{-2}$ en unités SI.

23. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) Deux grandeurs dérivées différentes ont nécessairement des dimensions différentes.
- b) $e^{-x} = 1/e^x$.
- c) La fréquence s'exprime en hertz (Hz), soit s en unités SI.
- d) 1 bar équivaut à 1000 hPa, soit 100 kPa.
- e) Deux grandeurs différentes peuvent toujours s'additionner, quelle que soit leur dimension.

24. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La masse est une grandeur repérable (non additive).
- b) Une équation aux dimensions remplace les grandeurs d'une formule par leurs valeurs numériques.
- c) 1 torr équivaut à 760 Pa.
- d) Le pascal, unité de pression, s'exprime $N.m^{-2}$ ou $kg.m^{-1}.s^{-2}$ en unités SI.
- e) La dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$.

25. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Les objectifs des sciences physico-chimiques incluent comprendre les phénomènes observés et prédire les effets d'actions définies.
- b) Une fonction de croissance exponentielle s'écrit $y(t) = y_0.e^{(at)}$ avec a une constante positive.
- c) La dérivée de e^x est e^x .
- d) L'équation aux dimensions de l'accélération linéaire ($a=dv/dt$) est $[a] = L.T^{-1}$.
- e) 1 livre par pouce carré (psi) équivaut à 6,9 kPa.

26. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) La candela est définie à partir de la charge élémentaire, comme l'ampère.
- b) Dans la loi de datation au carbone 14, $N(t)=N_0.e^{-\lambda t}$, N_0 représente le nombre initial de noyaux.
- c) Si $X = d^n Y/dZ^n$, alors $[X] = [Y]^n/[Z]$.
- d) La puissance correspond à un débit de force : Puissance = force / durée.
- e) $\log_a(a) = 0$.

27. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'équation aux dimensions de la vitesse linéaire ($v=dx/dt$) est $[v] = L.T$.
- b) La dérivée du logarithme népérien est $\ln'(x) = 1/x$.
- c) La caractérisation d'une grandeur ne nécessite qu'une valeur numérique, l'unité étant facultative.
- d) Une force ne peut jamais déformer un corps, uniquement le mettre en mouvement.
- e) La pression correspond à une force qui s'exerce sur une surface : Pression = force / surface.

28. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) $f'(x) > 0$ signifie que f est décroissante.
- b) La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables.
- c) Le joule, unité d'énergie/travail, s'exprime N.m, soit $kg.m^2.s^{-2}$ en unités SI.
- d) 1 kilowattheure (kWh) équivaut à 36 MJ.
- e) Le Système international a été établi aux États-Unis au 20ème siècle.

29. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La différentielle totale permet de calculer l'incertitude sur la mesure de y : $\Delta y = |\partial y/\partial x|. \Delta x + |\partial y/\partial z|. \Delta z + |\partial y/\partial t|. \Delta t$.
- b) $\exp(1) = 1$.
- c) Le becquerel, unité d'activité (rayonnement ionisant), s'exprime s^{-1} en unités SI.
- d) La tension artérielle s'exprime classiquement en mmHg.
- e) Deux grandeurs dérivées différentes ont nécessairement des dimensions différentes.

30. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) Le coulomb, unité de charge électrique, s'exprime A.s en unités SI.
- b) La constante de Planck vaut environ $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s.
- c) La dérivée de la fonction exponentielle de base e est $\exp'(x) = \exp(x)$.
- d) $f'(x) = 0$ signifie que f est strictement croissante.
- e) 1 atmosphère (atm) équivaut à 1013 hPa, soit 101,3 kPa.

31. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) La dérivée d'une constante est 0.
- b) $\log_a(1) = 1$, quelle que soit la base a.
- c) Les constantes physiques sont, par définition, toujours sans dimension.
- d) Le watt, unité de puissance, s'exprime J.s, soit $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^3$ en unités SI.
- e) Les arguments des fonctions mathématiques comme $\cos(x)$, $\ln(x)$ ou $\exp(x)$ sont nécessairement sans dimension.

32. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 livre par pouce carré (psi) équivaut à 6,9 kPa.
- b) Les 7 grandeurs fondamentales du SI se déduisent toutes les unes des autres par des formules.
- c) La caractérisation d'une grandeur ne nécessite qu'une valeur numérique, l'unité étant facultative.
- d) La force de gravitation entre deux corps A et B s'écrit $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$.
- e) La dérivée de $\sin x$ est $\cos x$.

33. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'incertitude relative $\Delta y/y$ s'exprime toujours dans la même unité que y.
- b) La dérivée partielle $\partial y / \partial x$ d'une fonction $y=f(x,z,t)$ se calcule en gardant z et t constantes.
- c) La fonction logarithme de base a ($a>1$) est strictement décroissante.
- d) Le becquerel, unité d'activité (rayonnement ionisant), s'exprime s^{-1} en unités SI.
- e) Les unités composées s'écrivent toujours avec une barre de fraction : on écrit 50 km/h.

34. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) La dimension ne caractérise que l'unité choisie, pas la nature de la grandeur.
- b) $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$.
- c) Le travail correspond à l'« énergie utile », par opposition aux pertes énergétiques comme la chaleur ou les frottements.
- d) $f'(x) = 0$ signifie que f passe par un extremum.
- e) La décroissance radioactive et la pharmacocinétique sont des exemples de décroissance exponentielle.

35. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La constante d'Avogadro vaut environ $6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- b) La dérivée de la fonction exponentielle de base e est $\exp'(x) = \exp(x)$.
- c) La dérivée de $1/x$ est $-1/x^2$.
- d) La masse est une grandeur repérable (non additive).
- e) 1 torr équivaut à 760 Pa.

36. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) $\log_a(1) = 1$, quelle que soit la base a.
- b) 1 bar équivaut à 100 hPa, soit 10 kPa.
- c) La différentielle totale permet de calculer l'incertitude sur la mesure de y : $\Delta y = |\partial y / \partial x| \cdot \Delta x + |\partial y / \partial z| \cdot \Delta z + |\partial y / \partial t| \cdot \Delta t$.
- d) Le Système international a été établi en France au 18ème siècle après la révolution française.
- e) La différentielle de $y=f(x)$ s'exprime $dy = f'(x) \cdot dx$.

37. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Les symboles d'unités prennent une majuscule s'ils proviennent d'un nom propre, comme N pour newton.
- b) 1 atmosphère (atm) équivaut à 1013 hPa, soit 101,3 kPa.
- c) Une équation aux dimensions remplace les grandeurs d'une formule par leurs dimensions.
- d) La seconde est définie par la durée de 6 022 140 76 périodes de radiation d'une transition du Césium 133.
- e) La force de gravitation entre deux corps A et B s'écrit $F_{A/B} = G \cdot m_A \cdot m_B / d^2$.

38. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) La dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/\sqrt{x}$.
- b) Une grandeur dérivée peut s'exprimer comme une combinaison des 7 grandeurs fondamentales.
- c) Deux grandeurs de dimensions différentes peuvent toujours se multiplier ou se diviser.
- d) Le stéradian est l'unité de l'angle solide, avec $4\pi \text{ sr}$ pour le volume total de la sphère.
- e) Le pascal, unité de pression, s'exprime N.m ou $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ en unités SI.

39. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les sciences physico-chimiques n'ont pour objectif que de classer les phénomènes, sans chercher à prédire quoi que ce soit.
- b) $f'(x) > 0$ signifie que f est décroissante.
- c) Le becquerel, unité d'activité (rayonnement ionisant), s'exprime s en unités SI.
- d) La réciprocity entre logarithme népérien et exponentielle s'écrit $\ln(x) = y \Leftrightarrow y = \exp(x)$.
- e) L'utilisation de différentes unités de mesure peut mener à de graves conséquences, comme pour un navire de 1628 ou une sonde de 1998.

40. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) $0,06 \text{ m}^3 + 5 \text{ L}$ est une addition possible car les deux grandeurs ont la même dimension.
- b) Une grandeur peut posséder plusieurs dimensions différentes selon l'unité choisie.
- c) Le coulomb, unité de charge électrique, s'exprime A.s^{-1} en unités SI.
- d) Les phénomènes étudiés en physique, chimie et biologie ne dépendent en général que d'une seule variable.
- e) Le logarithme népérien $\ln(x)$ doit son nom au mathématicien français Blaise Pascal.

SÉRIE 3

41. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) $\log_a(1) = 0$, quelle que soit la base a .
- b) Si $X = Y^\alpha \times Z^\beta$, alors $[X] = [Y]^\alpha + [Z]^\beta$.
- c) Pour une grandeur repérable, la somme et le produit n'ont pas de sens, mais ses variations peuvent être mesurables.
- d) 1 bar équivaut à 100 hPa, soit 10 kPa.
- e) L'exponentielle est notamment utilisée pour la décroissance radioactive et la pharmacocinétique.

42. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) La dérivée de e^x est e^x .
- b) Les constantes numériques comme π ont la dimension d'une longueur.
- c) Le newton, unité de force, s'exprime $\text{m.kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$ en unités SI.
- d) $\exp(0)$ est égal à 1.
- e) $\log_a(a) = 1$.

43. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables.
- b) $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$.
- c) Deux sources ayant la même quantité d'énergie chimique ont nécessairement la même puissance.
- d) $f'(x) = 0$ signifie que f passe par un extremum.
- e) Beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité.

44. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) 1 mmHg équivaut à 133,2 Pa.
- b) La fréquence s'exprime en hertz (Hz), soit s en unités SI.
- c) La dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/\sqrt{x}$.
- d) Le logarithme a été inventé au 20ème siècle pour les besoins de l'informatique.
- e) La dérivée d'une constante est 1.

45. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 calorie équivaut à 4,186 J.
- b) Deux grandeurs de dimensions différentes ne peuvent jamais se multiplier ni se diviser.
- c) La différentielle totale de $y=f(x,z,t)$ s'écrit $dy = (\partial y/\partial x).dx + (\partial y/\partial z).dz + (\partial y/\partial t).dt$.
- d) Deux grandeurs dérivées peuvent être différentes tout en ayant la même dimension.
- e) Deux grandeurs différentes peuvent toujours s'additionner, quelle que soit leur dimension.

46. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) Le travail (ou l'énergie) se retrouve par $J = N.m^{-1}$, soit $kg.s^{-2}$.
- b) La dérivée de $1/x$ est $-1/x^2$.
- c) L'ampère est défini à partir de la constante de Boltzmann.
- d) L'utilisation de différentes unités de mesure peut mener à de graves conséquences, comme pour un navire de 1628 ou une sonde de 1998.
- e) La différentielle totale ne permet pas de calculer une incertitude de mesure, seulement une variation théorique.

47. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les unités composées s'écrivent avec des puissances positives ou négatives : on écrit $50 km.h^{-1}$.
- b) Une grandeur ne peut être déterminée que qualitativement, jamais quantitativement.
- c) En électricité, la puissance s'exprime $P = U \times I$.
- d) Le volt, unité de potentiel électrique, s'exprime $W.A^{-1}$, soit $kg.m^2.A^{-1}.s^{-3}$ en unités SI.
- e) Pour une grandeur repérable, la somme et le produit ont toujours un sens, mais ses variations ne sont jamais mesurables.

48. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 bar équivaut à 1000 hPa, soit 100 kPa.
- b) $f'(x) > 0$ signifie que f est décroissante.
- c) L'équation aux dimensions de l'accélération linéaire ($a=dv/dt$) est $[a] = L.T^{-2}$.
- d) Les fonctions logarithme et exponentielle sont des fonctions bijectives réciproques.
- e) La dérivée d'une constante est 1.

49. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le radian est l'unité de l'angle plan, avec 2π rd pour un tour complet de cercle.
- b) Une fonction de croissance exponentielle s'écrit $y(t) = y_0.e^{(-at)}$ avec a une constante positive.
- c) L'incertitude relative $\Delta y/y$ est une valeur sans unité, souvent exprimée en pourcentage.
- d) Si $X = Y\alpha + Z\beta$, alors $[X] = [Y]\alpha = [Z]\beta$.
- e) Deux grandeurs différentes peuvent toujours s'additionner, quelle que soit leur dimension.

50. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) $0,06 m^3 + 5 L$ est une addition impossible car ce sont deux unités différentes.
- b) Deux grandeurs de dimensions différentes ne peuvent jamais se multiplier ni se diviser.
- c) Dans la loi de datation au carbone 14, $N(t)=N_0.e^{-\lambda t}$, N_0 représente la constante radioactive.
- d) Les noms d'unités sont des noms communs sans majuscule, même quand ils proviennent d'un nom propre (ex. newton, watt).
- e) Le coulomb, unité de charge électrique, s'exprime $A.s^{-1}$ en unités SI.

51. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La fonction logarithme de base a ($a > 1$) est strictement croissante.
- b) $f'(x) = 0$ signifie que f est strictement croissante.
- c) Le zéro absolu (0 K) correspond à $-273,15^\circ\text{C}$.
- d) Une grandeur peut posséder plusieurs dimensions différentes selon l'unité choisie.
- e) Le becquerel, unité d'activité (rayonnement ionisant), s'exprime s en unités SI.

52. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) $\exp(1) = e \approx 2,718$.
- b) L'équation aux dimensions de l'accélération linéaire ($a = dv/dt$) est $[a] = \text{L.T}^{-1}$.
- c) La force de gravitation entre deux corps A et B s'écrit $F_{A/B} = G \times m_A \times m_B \times d^2$.
- d) La dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/(2\sqrt{x})$.
- e) Le joule, unité d'énergie/travail, s'exprime N.m, soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$ en unités SI.

53. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La constante de Planck vaut environ $h = 6,62.10^{34} \text{ J.s}$.
- b) 1 atmosphère (atm) équivaut à 1013 Pa, soit 1,013 kPa.
- c) Les objectifs des sciences physico-chimiques incluent comprendre les phénomènes observés et prédire les effets d'actions définies.
- d) La décroissance radioactive et la pharmacocinétique sont des exemples de croissance exponentielle.
- e) La différentielle de $y=f(x)$ s'exprime $dy = f'(x).dx$.

54. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) Une mole correspond à un système contenant exactement 1000 unités élémentaires, quelle que soit la substance.
- b) $0,06 \text{ m}^3 + 5 \text{ L}$ est une addition possible car les deux grandeurs ont la même dimension.
- c) $e^{(x-y)} = e^x/e^y$.
- d) La dérivée partielle $\partial y/\partial x$ d'une fonction $y=f(x,z,t)$ se calcule en gardant z et t constantes.
- e) Les phénomènes étudiés en physique, chimie et biologie ne dépendent en général que d'une seule variable.

55. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) Deux grandeurs dérivées peuvent être différentes tout en ayant la même dimension.
- b) 1 livre par pouce carré (psi) équivaut à 6,9 kPa.
- c) La dérivée de x^2 est $2x$.
- d) Le newton, unité de force, s'exprime $\text{m.kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$ en unités SI.
- e) La seconde est définie par la durée de 6 022 140 76 périodes de radiation d'une transition du Césium 133.

56. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La différentielle totale de $y=f(x,z,t)$ s'écrit $dy = (\partial y/\partial x).dx + (\partial y/\partial z).dz + (\partial y/\partial t).dt$.
- b) L'expression $pH = -\log[H^+]$ sous-entend une concentration de référence implicite $[Ref] = 1 \text{ mol.L}$.
- c) Depuis 2019, le kilogramme est défini à partir de la constante de Planck h .
- d) La masse est une grandeur repérable (non additive).
- e) La fréquence s'exprime en hertz (Hz), soit s^{-1} en unités SI.

57. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Dans $N(t) = N_0.e^{-\lambda t}$, si t est un temps, alors λ s'exprime en s^{-1} .
- b) La dérivée de x^n est $n.x^{n-1}$.
- c) Le volt, unité de potentiel électrique, s'exprime W.A, soit $kg.m^2.A.s^{-3}$ en unités SI.
- d) Les sciences physico-chimiques n'ont pour objectif que de classer les phénomènes, sans chercher à prédire quoi que ce soit.
- e) 1 torr équivaut à 133 Pa.

58. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) La fonction logarithme de base a ($a>1$) est strictement croissante.
- b) La pression correspond à une force qui s'exerce sur un volume : Pression = force / volume.
- c) La constante d'Avogadro vaut environ $6,022.10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- d) La dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$.
- e) $\exp(1) = e \approx 2,718$.

59. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) $\ln(1/x) = -\ln x$.
- b) Le pascal, unité de pression, s'exprime N.m ou $kg.m.s^{-2}$ en unités SI.
- c) L'équation aux dimensions de l'accélération linéaire ($a=dv/dt$) est $[a] = L.T^{-2}$.
- d) Les symboles d'unités prennent une majuscule s'ils proviennent d'un nom propre, comme N pour newton.
- e) $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$.

60. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les 7 grandeurs fondamentales du SI se déduisent toutes les unes des autres par des formules.
- b) En électricité, la puissance s'exprime $P = U.I$.
- c) Une grandeur mesurable (additive) est une grandeur dont la somme et/ou le produit a une signification.
- d) La fonction exponentielle de base e est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- e) La vitesse de la lumière dans le vide vaut environ $c \approx 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

SÉRIE 4

61. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Deux grandeurs dérivées différentes ont nécessairement des dimensions différentes.
- b) Deux grandeurs de dimensions différentes peuvent toujours se multiplier ou se diviser.
- c) La dérivée de x^n est $n.x^{n-1}$.
- d) Pour le logarithme de base 10 : $\log x^2 = 2 \log x$.
- e) Deux sources ayant la même quantité d'énergie chimique ont nécessairement la même puissance.

62. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) Le logarithme n'est utilisé en sciences physico-chimiques que pour la croissance bactérienne.
- b) Le nombre e, base du logarithme népérien, vaut environ 3,141.
- c) Si $X = Y^\alpha \times Z^\beta$, alors $[X] = [Y]^\alpha \times [Z]^\beta$.
- d) La dérivée de e^x est $x.e^{x-1}$.
- e) Depuis 1983, le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant 1/299 792 456 s.

63. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le développement des micro-organismes et la croissance cellulaire sont des exemples de décroissance exponentielle.
- b) Les sciences physico-chimiques n'ont pour objectif que de classer les phénomènes, sans chercher à prédire quoi que ce soit.
- c) La différentielle totale de $y=f(x,z,t)$ s'écrit $dy = (\partial y/\partial x).dx + (\partial y/\partial z).dz + (\partial y/\partial t).dt$.
- d) L'équation aux dimensions de la vitesse linéaire ($v=dx/dt$) est $[v] = L.T$.
- e) Le volt, unité de potentiel électrique, s'exprime W.A, soit $kg.m^2.A.s^{-3}$ en unités SI.

64. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) $\log_a(1) = 0$, quelle que soit la base a.
- b) La seconde est définie par la durée de 9 192 631 770 périodes de radiation d'une transition hyperfine du Césium 133.
- c) 1 livre par pouce carré (psi) équivaut à 6,9 kPa.
- d) La tension artérielle s'exprime classiquement en joules.
- e) 1 bar équivaut à 100 hPa, soit 10 kPa.

65. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 torr équivaut à 760 Pa.
- b) La température est une grandeur repérable (non additive).
- c) Le watt, unité de puissance, s'exprime J.s, soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^3$ en unités SI.
- d) La dérivée de x^n est $n.x^n$.
- e) Depuis 2019, le kilogramme est toujours défini comme la masse du prototype en platine iridié de 1889.

66. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) La constante de Planck vaut environ $h = 6,62.10^{34}$ J.s.
- b) L'énergie peut exister sous plusieurs formes : cinétique, potentielle, magnétique, thermique, chimique...
- c) Le symbole du mètre prend une majuscule (M) car il provient d'un nom propre.
- d) $\exp(1) = 1$.
- e) Le travail (ou l'énergie) se retrouve par $J = \text{N.m}^{-1}$, soit kg.s^{-2} .

67. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Si $X = Y\alpha + Z\beta$, alors $[X] = [Y]\alpha = [Z]\beta$.
- b) Le coulomb, unité de charge électrique, s'exprime A.s^{-1} en unités SI.
- c) Pour une grandeur repérable, la somme et le produit ont toujours un sens, mais ses variations ne sont jamais mesurables.
- d) La réciprocity entre logarithme népérien et exponentielle s'écrit $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = \exp(y)$.
- e) Une grandeur mesurable (additive) est une grandeur dont la somme et/ou le produit a une signification.

68. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) La dérivée de $1/x$ est $1/x^2$.
- b) Les fonctions logarithme et exponentielle sont deux fonctions indépendantes, sans relation entre elles.
- c) Une mole correspond à un système contenant exactement 1000 unités élémentaires, quelle que soit la substance.
- d) 1 calorie équivaut à 4,186 J.
- e) La dérivée d'une constante est 0.

69. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 bar équivaut à 1000 hPa, soit 100 kPa.
- b) Le Système international a été établi aux États-Unis au 20ème siècle.
- c) Pour le logarithme de base 10 : $\log x^2 = 2 \log x$.
- d) L'équation aux dimensions de l'accélération linéaire ($a=dv/dt$) est $[a] = \text{L.T}^{-1}$.
- e) Les constantes numériques comme π ont la dimension d'une longueur.

70. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) Deux grandeurs de dimensions différentes peuvent toujours se multiplier ou se diviser.
- b) Si $X = Y^\alpha \times Z^\beta$, alors $[X] = [Y]^\alpha \times [Z]^\beta$.
- c) La différentielle de $y=f(x)$ s'exprime $dy = f(x).dx$.
- d) $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$.
- e) Une grandeur dérivée peut s'exprimer comme une combinaison des 7 grandeurs fondamentales.

71. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) La seconde est définie par la durée de 6 022 140 76 périodes de radiation d'une transition du Césium 133.
- b) 1 torr équivaut à 760 Pa.
- c) $e^{(x-y)} = e^x - e^y$.
- d) Beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité.
- e) $\ln(1/x) = -\ln x$.

72. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'utilisation de différentes unités de mesure peut mener à de graves conséquences, comme pour un navire de 1628 ou une sonde de 1998.
- b) Deux grandeurs différentes ne peuvent pas s'additionner (ex. 1 kg + 1 s = non-sens).
- c) $\exp(0)$ est égal à 1.
- d) La tension artérielle s'exprime classiquement en mmHg.
- e) La dérivée du logarithme népérien est $\ln'(x) = 1/x$.

73. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 livre par pouce carré (psi) équivaut à 69 kPa.
- b) $\log_a(1) = 0$, quelle que soit la base a.
- c) La dérivée $f'(x)$ est le coefficient directeur de la droite reliant $(x, f(x))$ et $(x+\Delta x, f(x+\Delta x))$.
- d) Le watt, unité de puissance, s'exprime J.s, soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^3$ en unités SI.
- e) Le zéro absolu (0 K) correspond à -100°C .

74. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) 1 bar équivaut à 100 hPa, soit 10 kPa.
- b) Les fonctions logarithme et exponentielle sont deux fonctions indépendantes, sans relation entre elles.
- c) La dérivée de $\sin x$ est $-\cos x$.
- d) Le coulomb, unité de charge électrique, s'exprime A.s en unités SI.
- e) Une grandeur est susceptible d'être distinguée qualitativement et déterminée quantitativement.

75. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) $\exp(1) = 1$.
- b) Dans $\cos(2\pi ft)$, si t est un temps, alors f est en s.
- c) $f'(x) > 0$ signifie que f est décroissante.
- d) Depuis 2019, le kilogramme est toujours défini comme la masse du prototype en platine iridié de 1889.
- e) $e^{-x} = -e^x$.

76. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le volt, unité de potentiel électrique, s'exprime $W.A^{-1}$, soit $kg.m^2.A^{-1}.s^{-3}$ en unités SI.
- b) Le travail correspond à l'« énergie utile », par opposition aux pertes énergétiques comme la chaleur ou les frottements.
- c) Le logarithme a été inventé au 17^{ème} siècle pour gagner du temps dans les calculs en astronomie.
- d) L'équation aux dimensions de la vitesse linéaire ($v=dx/dt$) est $[v] = L.T$.
- e) La dérivée du logarithme népérien est $\ln'(x) = x$.

77. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La fréquence s'exprime en hertz (Hz), soit s^{-1} en unités SI.
- b) Les phénomènes étudiés en physique, chimie et biologie ne dépendent en général que d'une seule variable.
- c) La fonction logarithme de base a ($a>1$) est strictement décroissante.
- d) Une grandeur dérivée est indépendante des 7 grandeurs fondamentales et ne peut jamais s'exprimer à partir d'elles.
- e) La dérivée $f'(x)$ est le coefficient directeur de la droite reliant $(x, f(x))$ et $(x+\Delta x, f(x+\Delta x))$.

78. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$.
- b) 1 mmHg équivaut à 133,2 Pa.
- c) La dérivée d'une constante est 1.
- d) Le watt, unité de puissance, s'exprime $J.s^{-1}$, soit $kg.m^2.s^{-3}$ en unités SI.
- e) Beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité.

79. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le stéradian est l'unité de l'angle solide, avec 4π sr pour le volume total de la sphère.
- b) Deux sources ayant la même quantité d'énergie chimique ont nécessairement la même puissance.
- c) $\exp(0)$ est égal à 0.
- d) Une grandeur mesurable (additive) est une grandeur dont la somme et/ou le produit a une signification.
- e) Le coulomb, unité de charge électrique, s'exprime $A.s$ en unités SI.

80. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Les noms d'unités prennent toujours une majuscule quand ils proviennent d'un nom propre (ex. Newton, Watt).
- b) Les 7 grandeurs fondamentales du SI ont été définies arbitrairement et sont indépendantes les unes des autres.
- c) La fonction exponentielle générale $\exp_a$ transforme une somme en un produit : $\exp_a(x+y) = \exp_a(x) \times \exp_a(y)$.
- d) La dérivée partielle $\partial y / \partial x$ d'une fonction $y=f(x,z,t)$ se calcule en faisant varier z et t simultanément.
- e) Le Système international a été établi aux États-Unis au 20ème siècle.

SÉRIE 5

81. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une mole correspond à un système contenant autant d'unités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12.
- b) Le pascal, unité de pression, s'exprime N.m^{-2} ou $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$ en unités SI.
- c) Si $X = d^n Y / dZ^n$, alors $[X] = [Y] / [Z]^n$.
- d) La dérivée de $\sin x$ est $\cos x$.
- e) Le travail (ou l'énergie) se retrouve par $J = \text{N.m}^{-1}$, soit kg.s^{-2} .

82. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le nombre e, base du logarithme népérien, vaut environ 3,141.
- b) La réciprocity entre logarithme népérien et exponentielle s'écrit $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = \exp(y)$.
- c) 1 cheval-vapeur (ch) équivaut à 7,355 W.
- d) La force de gravitation entre deux corps A et B s'écrit $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$.
- e) La dérivée d'une constante est 1.

83. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Le becquerel, unité d'activité (rayonnement ionisant), s'exprime s en unités SI.
- b) L'incertitude relative $\Delta y / y$ est une valeur sans unité, souvent exprimée en pourcentage.
- c) 1 calorie équivaut à 41,86 J.
- d) $\log_a(1) = 0$, quelle que soit la base a.
- e) L'énergie ne peut exister que sous une seule forme, la forme cinétique.

84. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) Une équation aux dimensions remplace les grandeurs d'une formule par leurs valeurs numériques.
- b) Les constantes numériques comme π ont la dimension d'une longueur.
- c) $\log_a(a) = 1$.
- d) Le newton, unité de force, s'exprime $\text{m.kg}^{-1}.\text{s}^{-2}$ en unités SI.
- e) Le travail correspond exclusivement aux pertes énergétiques comme la chaleur ou les frottements.

85. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La dérivée de la fonction exponentielle de base e est $\exp'(x) = 1/\exp(x)$.
- b) Les noms d'unités prennent toujours une majuscule quand ils proviennent d'un nom propre (ex. Newton, Watt).
- c) Le pascal, unité de pression, s'exprime N.m^{-2} ou $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$ en unités SI.
- d) La différentielle totale de $y=f(x,z,t)$ s'écrit $dy = (\partial y / \partial x).dx + (\partial y / \partial z).dz + (\partial y / \partial t).dt$.
- e) $0,06 \text{ m}^3 + 5 \text{ L}$ est une addition possible car les deux grandeurs ont la même dimension.

86. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) Une force ne peut jamais déformer un corps, uniquement le mettre en mouvement.
- b) La dérivée de x^n est $n.x^{n-1}$.
- c) $\exp(1) = 1$.
- d) 1 kilowattheure (kWh) équivaut à 3,6 MJ.
- e) Une grandeur mesurable (additive) est une grandeur dont la somme et/ou le produit a une signification.

87. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) $\exp(0)$ est égal à 0.
- b) Le becquerel, unité d'activité (rayonnement ionisant), s'exprime s en unités SI.
- c) Les unités composées s'écrivent toujours avec une barre de fraction : on écrit 50 km/h.
- d) La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables.
- e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = -\infty$.

88. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) Une fonction de croissance exponentielle s'écrit $y(t) = y_0.e^{(at)}$ avec a une constante positive.
- b) Les constantes physiques sont, par définition, toujours sans dimension.
- c) La dérivée d'une constante est 0.
- d) 1 cheval-vapeur (ch) équivaut à 7,355 W.
- e) La puissance correspond à un débit d'énergie : Puissance = énergie / durée.

89. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 torr équivaut à 760 Pa.
- b) $\log_a(1) = 1$, quelle que soit la base a .
- c) Dans $N(t) = N_0.e^{-\lambda t}$, si t est un temps, alors λ s'exprime en s.
- d) La force de gravitation entre deux corps A et B s'écrit $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$.
- e) $e^{(x-y)} = e^x / e^y$.

90. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) La dérivée $f'(x)$ est le coefficient directeur de la droite reliant $(x, f(x))$ et $(x+\Delta x, f(x+\Delta x))$.
- b) Les 7 grandeurs fondamentales du SI ont été définies arbitrairement et sont indépendantes les unes des autres.
- c) Les symboles d'unités prennent une majuscule s'ils proviennent d'un nom propre, comme N pour newton.
- d) Deux grandeurs différentes ne peuvent pas s'additionner (ex. 1 kg + 1 s = non-sens).
- e) Le développement des micro-organismes et la croissance cellulaire sont des exemples de décroissance exponentielle.

91. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) 1 calorie équivaut à 4,186 J.
- b) L'ampère est défini à partir de la constante de Boltzmann.
- c) L'équation aux dimensions de la vitesse linéaire ($v=dx/dt$) est $[v] = L.T$.
- d) L'énergie peut exister sous plusieurs formes : cinétique, potentielle, magnétique, thermique, chimique...
- e) La différentielle totale permet de calculer l'incertitude sur la mesure de y : $\Delta y = |\partial y/\partial x|. \Delta x + |\partial y/\partial z|. \Delta z + |\partial y/\partial t|. \Delta t$.

92. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) Les constantes numériques comme π ont la dimension d'une longueur.
- b) La pression correspond à une force qui s'exerce sur un volume : Pression = force / volume.
- c) Pour le logarithme de base 10 : $\log x^2 = (\log x)^2$.
- d) La fréquence s'exprime en hertz (Hz), soit s^{-1} en unités SI.
- e) La candela est définie à partir de la charge élémentaire, comme l'ampère.

93. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$.
- b) La dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/\sqrt{x}$.
- c) 1 atmosphère (atm) équivaut à 1013 hPa, soit 101,3 kPa.
- d) Deux sources ayant la même quantité d'énergie chimique ont nécessairement la même puissance.
- e) La dérivée du logarithme népérien est $\ln'(x) = 1/x$.

94. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

- a) Les arguments des fonctions mathématiques comme $\cos(x)$, $\ln(x)$ ou $\exp(x)$ sont nécessairement sans dimension.
- b) La différentielle totale de $y=f(x,z,t)$ s'écrit $dy = (\partial y/\partial x).dx + (\partial y/\partial z).dz + (\partial y/\partial t).dt$.
- c) L'exponentielle est notamment utilisée pour la décroissance radioactive et la pharmacocinétique.
- d) Le Système international a été établi aux États-Unis au 20ème siècle.
- e) Si $X = d^n Y/dZ^n$, alors $[X] = [Y]^n/[Z]$.

95. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

- a) La constante de Planck vaut environ $h = 6,62.10^{-34}$ J.s.
- b) La dérivée de x^2 est x .
- c) $\log_a(x^n) = \log_a(x)^n$.
- d) Le newton, unité de force, s'exprime $m.kg^{-1}.s^{-2}$ en unités SI.
- e) Le logarithme est notamment utilisé pour les équilibres acido-basiques et l'acoustique (mesure du son).

96. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

- a) $\exp(0)$ est égal à 1.
- b) La température est une grandeur repérable (non additive).
- c) Dans $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$, si t est un temps, alors λ s'exprime en s.
- d) L'énergie peut exister sous plusieurs formes : cinétique, potentielle, magnétique, thermique, chimique...
- e) $0,06 \text{ m}^3 + 5 \text{ L}$ est une addition possible car les deux grandeurs ont la même dimension.

97. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

- a) L'évolution du Système international est décidée par chaque pays indépendamment, sans conférence commune.
- b) La seconde est définie par la durée de 9 192 631 770 périodes de radiation d'une transition hyperfine du Césium 133.
- c) Pour le logarithme de base 10 : $\log x^2 = (\log x)^2$.
- d) 1 calorie équivaut à 41,86 J.
- e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = -\infty$.

98. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le logarithme népérien $\ln(x)$ doit son nom au mathématicien français Blaise Pascal.
- b) Le logarithme transforme un produit en une puissance : $\ln(xy) = (\ln x) \times (\ln y)$.
- c) Le stéradian est l'unité de l'angle plan, avec $4\pi \text{ sr}$ pour un tour complet de cercle.
- d) La force de gravitation entre deux corps A et B s'écrit $F_{A/B} = G \times m_A \times m_B \times d^2$.
- e) La dérivée de x^n est $n \cdot x^n$.

99. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

- a) La différentielle totale permet de calculer l'incertitude sur la mesure de y : $\Delta y = |\partial y / \partial x| \cdot \Delta x + |\partial y / \partial z| \cdot \Delta z + |\partial y / \partial t| \cdot \Delta t$.
- b) $\log_a(x^n) = \log_a(x)^n$.
- c) Le volt, unité de potentiel électrique, s'exprime W.A, soit $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{A} \cdot \text{s}^{-3}$ en unités SI.
- d) Les sciences physico-chimiques n'ont pour objectif que de classer les phénomènes, sans chercher à prédire quoi que ce soit.
- e) La dimension ne caractérise que l'unité choisie, pas la nature de la grandeur.

100. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

- a) Le développement des micro-organismes et la croissance cellulaire sont des exemples de croissance exponentielle.
- b) Depuis 1983, le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant $1/299\,792\,456 \text{ s}$.
- c) Beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité.
- d) La dérivée de $\cos x$ est $\sin x$.
- e) $0,06 \text{ m}^3 + 5 \text{ L}$ est une addition possible car les deux grandeurs ont la même dimension.

M2 : Grandeurs physiques et mesures

QRM d'entraînement

CORRECTION

SÉRIE 1

1. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^2 est $2x$. — cf. p.12

b) Vrai.

Pression = force / surface, ce qui permet de retrouver $\text{Pa} = \text{N.m}^{-2} = \text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$. — cf. p.5

c) Vrai.

Puissance du logarithme de base 10 : $\log x^2 = 2 \log x$. — cf. p.10

d) Faux.

$[P] = [m] \times [g] = M \times L.T^{-2} = M.L.T^{-2}$. — cf. p.8

e) Faux.

N_0 est le nombre initial de noyaux ; c'est λ qui est la constante radioactive (notion étoilée). — cf. p.11

2. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Grandeur repérable = non additive : somme/produit sans sens, mais les variations (ex. variation de température, durée) peuvent être mesurables. — cf. p.2

b) Faux.

Les 7 grandeurs fondamentales ont été définies arbitrairement et sont indépendantes les unes des autres. — cf. p.3

c) Faux.

Bien que m^3 et L soient des unités différentes, elles ont la même dimension (volume), donc l'addition est possible. — cf. p.7

d) Vrai.

$f'(x)=0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

e) Vrai.

Le cours précise qu'on écrit 50 km.h^{-1} et non pas 50 km/h . — cf. p.6

3. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

$e \approx 2,718$ (le nombre 3,141 est une approximation de π , pas de e). — cf. p.10

b) Faux.

Le cours cite la masse comme exemple de grandeur mesurable (additive), au même titre que le temps, la longueur et la force. — cf. p.2

c) Faux.

Pour un produit de puissances, les dimensions se multiplient de la même manière : $[X] = [Y]^\alpha \times [Z]^\beta$. — cf. p.8

d) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$ (signe négatif). — cf. p.12

e) Faux.

La différentielle totale est une somme des contributions de chaque variable, pas un produit. — cf. p.13

4. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Les constantes numériques sont sans dimension : $[\pi] = 1$. — cf. p.8

b) Vrai.

Le cours indique 1 cheval-vapeur (ch) = 0,7355 W. — cf. p.6

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

d) Vrai.

Une grandeur (d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance) est susceptible d'être distinguée qualitativement ET déterminée quantitativement. — cf. p.2

e) Vrai.

$\exp'(x) = \exp(x)$, et cette dérivée est strictement positive. — cf. p.11

5. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

$[v] = [dx]/[dt] = L/T = L.T^{-1}$, d'où les unités possibles $m.s^{-1}$ ou $km.h^{-1}$. — cf. p.8

b) Vrai.

Le cours indique 1 psi = 6,9 kPa. — cf. p.6

c) Faux.

$\exp(1) = e \approx 2,718$. — cf. p.11

d) Vrai.

Le coulomb (C), unité de quantité d'électricité/charge électrique, s'exprime A.s. — cf. p.4

e) Vrai.

$\cos(x)$, $\sin(x)$, $\ln(x)$, $\log(x)$, $\exp(x)$... : nécessairement $[x] = 1$ (sans dimension). — cf. p.7

6. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Faux.

$[a] = [dx]/[dt]^2 = L/T^2 = L.T^{-2}$. — cf. p.8

b) Vrai.

La définition exacte de la seconde utilise 9 192 631 770 périodes (le nombre $6,022.10^{23}$ est la constante d'Avogadro, sans rapport). — cf. p.3

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^2 est $2x$. — cf. p.12

d) Faux.

En électricité, $P = U \times I$ (tension multipliée par intensité). — cf. p.5

e) Vrai.

$[P] = [m] \times [g] = M \times L.T^{-2} = M.L.T^{-2}$. — cf. p.8

7. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Utilisation du logarithme : équilibres acido-basiques, acoustique (mesure du son) ; l'exponentielle sert pour la croissance bactérienne. — cf. p.9

b) Faux.

La caractérisation d'une grandeur = valeur numérique + unité, qui sont indissociables. — cf. p.2

c) Vrai.

Newton $\rightarrow$ N (majuscule, nom propre) ; contre-exemple : mètre $\rightarrow$ m (pas de nom propre, pas de majuscule). — cf. p.6

d) Vrai.

C'est justement l'intérêt de la différentielle totale : calculer l'incertitude sur y à partir des incertitudes de chaque variable. — cf. p.13

e) Faux.

Le cours cite la température comme exemple de grandeur repérable (non additive), avec la date et le potentiel électrique. — cf. p.2

8. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Le cours indique $1 \text{ atm} = 1013 \text{ hPa} = 101,3 \text{ kPa}$. — cf. p.6

b) Faux.

$\log_a(1/x) = -\log_a(x)$, donc $\ln(1/x) = -\ln x$. — cf. p.9

c) Faux.

Le cours indique $h = 6,62.10^{-34} \text{ J.s}$ (exposant négatif). — cf. p.7

d) Faux.

Le newton (N), unité de force, s'exprime m.kg.s^{-2} en unités SI. — cf. p.4

e) Vrai.

$\exp_a(x+y) = \exp_a(x) \times \exp_a(y)$. — cf. p.10

9. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

La définition par le prototype en platine iridié (1889) a été remplacée en 2019 par une valeur numérique fixée à partir de la constante de Planck h . — cf. p.3

b) Vrai.

$e \approx 2,718$ (le nombre 3,141 est une approximation de π , pas de e). — cf. p.10

c) Faux.

La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables. — cf. p.8

d) Vrai.

Le SI est un système cohérent et universel, établi en France au 18ème siècle après la révolution française. — cf. p.3

e) Vrai.

$\exp$ est strictement croissante : $x < y \Leftrightarrow \exp(x) < \exp(y)$. — cf. p.11

10. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Le pascal (Pa), unité de pression, s'exprime N.m^{-2} , soit $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

b) Faux.

Pression = force / surface, ce qui permet de retrouver $\text{Pa} = \text{N.m}^{-2} = \text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$. — cf. p.5

c) Faux.

Le cours indique explicitement que $\log$ et $\exp$ sont des fonctions bijectives réciproques. — cf. p.9

d) Vrai.

Grandeur repérable = non additive : somme/produit sans sens, mais les variations (ex. variation de température, durée) peuvent être mesurables. — cf. p.2

e) Vrai.

Le cours indique que c'est un cas courant : la plupart des phénomènes dépendent de plusieurs variables. — cf. p.13

11. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Une équation aux dimensions est une équation où l'on remplace les grandeurs par leurs dimensions. — cf. p.8

b) Faux.

La fonction logarithme est nulle en 1 : $\log_a(1) = 0$. — cf. p.9

c) Vrai.

Le joule (J) s'exprime N.m , soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

d) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $1/x$ est $-1/x^2$ (signe négatif). — cf. p.12

e) Vrai.

Ce sont des exemples explicitement cités de décroissance exponentielle dans le cours. — cf. p.11

12. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

b) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^n est $n.x^{n-1}$. — cf. p.12

c) Faux.

Le logarithme d'une puissance : $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$. — cf. p.9

d) Faux.

Le stéradian (sr) est l'unité de l'angle solide ($0 \leq \theta \leq 4\pi$; 4π sr = volume total de la sphère). — cf. p.4

e) Vrai.

La tension artérielle = pression exercée par le sang sur la surface des artères ; elle s'exprime classiquement en mmHg. — cf. p.5

13. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa}$. — cf. p.6

b) Vrai.

$\exp(1) = e \approx 2,718$. — cf. p.11

c) Faux.

La valeur numérique de l'ampère est fixée à partir de la charge élémentaire (2018) ; c'est le kelvin qui est fixé à partir de la constante de Boltzmann. — cf. p.3

d) Faux.

Une grandeur possède une unique dimension mais peut être exprimée en plusieurs unités (ex. la vitesse en m.s^{-1} ou km.h^{-1}). — cf. p.8

e) Vrai.

En électricité, $P = U \times I$ (tension multipliée par intensité). — cf. p.5

14. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Faux.

La définition par le prototype en platine iridié (1889) a été remplacée en 2019 par une valeur numérique fixée à partir de la constante de Planck h . — cf. p.3

b) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ cheval-vapeur (ch)} = 0,7355 \text{ W}$. — cf. p.6

c) Faux.

Une force = interaction d'un corps sur un autre, pouvant entraîner mise en mouvement, modification d'un mouvement préexistant ou déformation d'un corps. — cf. p.5

d) Vrai.

$f'(x)=0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

e) Faux.

$dy = f'(x).dx$, soit $f'(x) = dy/dx$. — cf. p.12

15. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Propriété algébrique de l'exponentielle : $e^{(x-y)} = e^x/e^y$. — cf. p.11

b) Faux.

Le watt (W) s'exprime $J.s^{-1}$, soit $kg.m^2.s^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

c) Faux.

Travail ou Énergie = distance parcourue $\times$ intensité de la force, ce qui permet de retrouver $J = N \times m = kg.m^2.s^{-2}$. — cf. p.5

d) Vrai.

$[a] = [dx]/[dt]^2 = L/T^2 = L.T^{-2}$. — cf. p.8

e) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$ (signe négatif). — cf. p.12

16. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Pour un produit de puissances, les dimensions se multiplient de la même manière : $[X] = [Y]^\alpha \times [Z]^\beta$. — cf. p.8

b) Faux.

$\exp'(x) = \exp(x)$, et cette dérivée est strictement positive. — cf. p.11

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

d) Vrai.

Le cours précise qu'on écrit $50 km.h^{-1}$ et non pas $50 km/h$. — cf. p.6

e) Faux.

1 cd = intensité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence $540.10^{12} Hz$ (2018) ; c'est l'ampère qui est défini à partir de la charge élémentaire. — cf. p.3

17. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

La fonction $\log_a$ est continue et strictement croissante : $x < y \Leftrightarrow \log_a(x) < \log_a(y)$. — cf. p.9

b) Faux.

$\exp$ est strictement croissante : $x < y \Leftrightarrow \exp(x) < \exp(y)$. — cf. p.11

c) Faux.

Newton $\rightarrow N$ (majuscule, nom propre) ; contre-exemple : mètre $\rightarrow m$ (pas de nom propre, pas de majuscule). — cf. p.6

d) Vrai.

Le joule (J) s'exprime $N.m$, soit $kg.m^2.s^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

e) Vrai.

Travail = « énergie utile » par opposition aux pertes énergétiques (chaleur, frottements). — cf. p.5

18. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Le cours donne l'exemple $1 \text{ kg} + 1 \text{ s} = \text{non-sens}$: on ne peut additionner que des grandeurs de même dimension. — cf. p.7

b) Faux.

Le nom est donné en hommage au mathématicien écossais John Napier, qui établit les premières tables logarithmiques. — cf. p.10

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de e^x est e^x elle-même. — cf. p.12

d) Vrai.

Le volt (V) s'exprime W.A^{-1} , soit $\text{kg.m}^2.\text{A}^{-1}.\text{s}^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

e) Faux.

$\exp(1) = e \approx 2,718$. — cf. p.11

19. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

La définition de 1792 (dix millionième d'un quart de méridien) a été remplacée en 1983 par la définition basée sur la vitesse de la lumière. — cf. p.3

b) Vrai.

La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables. — cf. p.8

c) Faux.

Le cours cite la température comme exemple de grandeur repérable (non additive), avec la date et le potentiel électrique. — cf. p.2

d) Vrai.

Invention au 17ème siècle, pour gagner du temps dans les calculs en astronomie. — cf. p.9

e) Faux.

La caractérisation d'une grandeur = valeur numérique + unité, qui sont indissociables. — cf. p.2

20. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Le cours indique explicitement que $\log$ et $\exp$ sont des fonctions bijectives réciproques. — cf. p.9

b) Vrai.

1 mol = quantité de matière d'un système contenant autant d'unités élémentaires qu'il y a d'atomes dans $0,012 \text{ kg}$ de carbone 12, soit $N \approx 6,022.10^{23} \text{ mol}^{-1}$. — cf. p.3

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

d) Faux.

La puissance décrit la vitesse à laquelle l'énergie est libérée : Puissance = énergie / durée. — cf. p.5

e) Vrai.

$f'(x) = \lim(\Delta x \rightarrow 0) [f(x+\Delta x)-f(x)]/\Delta x$, coefficient directeur de la droite reliant les deux points. — cf. p.12

SÉRIE 2

21. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^2 est $2x$. — cf. p.12

b) Vrai.

$[v] = [dx]/[dt] = L/T = L.T^{-1}$, d'où les unités possibles $m.s^{-1}$ ou $km.h^{-1}$. — cf. p.8

c) Vrai.

Une grandeur mesurable = additive : la somme et/ou le produit de cette grandeur a une signification. — cf. p.2

d) Vrai.

Travail ou Énergie = distance parcourue $\times$ intensité de la force, ce qui permet de retrouver $J = N \times m = kg.m^2.s^{-2}$. — cf. p.5

e) Faux.

Newton $\rightarrow N$ (majuscule, nom propre) ; contre-exemple : mètre $\rightarrow m$ (pas de nom propre, pas de majuscule). — cf. p.6

22. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Faux.

Le volt (V) s'exprime $W.A^{-1}$, soit $kg.m^2.A^{-1}.s^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

b) Faux.

Le cours cite un navire (1628) et une sonde (1998) mal conçus, en raison de l'hétérogénéité des unités, menant à la catastrophe. — cf. p.7

c) Vrai.

$\exp$ est strictement croissante : $x < y \Leftrightarrow \exp(x) < \exp(y)$. — cf. p.11

d) Vrai.

Les mots (newton, watt, seconde, mètre...) s'écrivent sans majuscule ; ce sont les symboles qui prennent une majuscule s'ils proviennent d'un nom propre. — cf. p.6

e) Vrai.

Le joule (J) s'exprime $N.m$, soit $kg.m^2.s^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

23. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Le cours précise explicitement que deux grandeurs dérivées peuvent être différentes mais avoir la même dimension. — cf. p.3

b) Vrai.

Propriété algébrique de l'exponentielle : $e^{-x} = 1/e^x$. — cf. p.11

c) Faux.

Le hertz (Hz), unité de fréquence, s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

d) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ bar} = 1000 \text{ hPa} = 100 \text{ kPa}$. — cf. p.6

e) Faux.

Le cours donne l'exemple $1 \text{ kg} + 1 \text{ s} = \text{non-sens}$: on ne peut additionner que des grandeurs de même dimension. — cf. p.7

24. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Le cours cite la masse comme exemple de grandeur mesurable (additive), au même titre que le temps, la longueur et la force. — cf. p.2

b) Faux.

Une équation aux dimensions est une équation où l'on remplace les grandeurs par leurs dimensions. — cf. p.8

c) Faux.

Le cours indique $1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa}$. — cf. p.6

d) Vrai.

Le pascal (Pa), unité de pression, s'exprime $N.m^{-2}$, soit $kg.m^{-1}.s^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

e) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$ (signe négatif). — cf. p.12

25. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Les objectifs sont de comprendre le monde qui nous entoure : comprendre les phénomènes observés et prédire les effets d'actions définies. — cf. p.1

b) Vrai.

Croissance exponentielle : $y(t) = y_0.e^{(at)}$, $a > 0$; décroissance : $y(t) = y_0.e^{(-at)}$, $a > 0$. — cf. p.11

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de e^x est e^x elle-même. — cf. p.12

d) Faux.

$[a] = [dx]/[dt]^2 = L/T^2 = L.T^{-2}$. — cf. p.8

e) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ psi} = 6,9 \text{ kPa}$. — cf. p.6

26. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

1 cd = intensité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540.10^{12} Hz (2018) ; c'est l'ampère qui est défini à partir de la charge élémentaire. — cf. p.3

b) Vrai.

N_0 est le nombre initial de noyaux ; c'est λ qui est la constante radioactive (notion étoilée). — cf. p.11

c) Faux.

Pour une dérivée n-ième, $[X] = [Y]/[Z]^n$. — cf. p.8

d) Faux.

La puissance décrit la vitesse à laquelle l'énergie est libérée : Puissance = énergie / durée. — cf. p.5

e) Faux.

La valeur remarquable du logarithme de base a est $\log_a(a) = 1$. — cf. p.9

27. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

$[v] = [dx]/[dt] = L/T = L.T^{-1}$, d'où les unités possibles $m.s^{-1}$ ou $km.h^{-1}$. — cf. p.8

b) Vrai.

$(\log_a)'(x) = 1/\ln(a) \times 1/x$, donc pour $a=e$, $\ln'(x) = 1/x$. — cf. p.9

c) Faux.

La caractérisation d'une grandeur = valeur numérique + unité, qui sont indissociables. — cf. p.2

d) Faux.

Une force = interaction d'un corps sur un autre, pouvant entraîner mise en mouvement, modification d'un mouvement préexistant ou déformation d'un corps. — cf. p.5

e) Vrai.

Pression = force / surface, ce qui permet de retrouver $Pa = N.m^{-2} = kg.m^{-1}.s^{-2}$. — cf. p.5

28. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

$f'(x) > 0 \Leftrightarrow f$ croissante ; $f'(x) < 0 \Leftrightarrow f$ décroissante ; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

b) Vrai.

La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables. — cf. p.8

c) Vrai.

Le joule (J) s'exprime $N.m$, soit $kg.m^2.s^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

d) Faux.

Le cours indique $1 kWh = 3,6 MJ$. — cf. p.6

e) Faux.

Le SI est un système cohérent et universel, établi en France au 18ème siècle après la révolution française. — cf. p.3

29. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

C'est justement l'intérêt de la différentielle totale : calculer l'incertitude sur y à partir des incertitudes de chaque variable. — cf. p.13

b) Faux.

$\exp(1) = e \approx 2,718$. — cf. p.11

c) Vrai.

Le becquerel (Bq) s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

d) Vrai.

La tension artérielle = pression exercée par le sang sur la surface des artères ; elle s'exprime classiquement en mmHg. — cf. p.5

e) Faux.

Le cours précise explicitement que deux grandeurs dérivées peuvent être différentes mais avoir la même dimension. — cf. p.3

30. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Vrai.

Le coulomb (C), unité de quantité d'électricité/charge électrique, s'exprime A.s. — cf. p.4

b) Vrai.

Le cours indique $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J.s (exposant négatif). — cf. p.7

c) Vrai.

$\exp'(x) = \exp(x)$, et cette dérivée est strictement positive. — cf. p.11

d) Faux.

$f'(x)=0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

e) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ atm} = 1013 \text{ hPa} = 101,3 \text{ kPa}$. — cf. p.6

31. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

b) Faux.

La fonction logarithme est nulle en 1 : $\log_a(1) = 0$. — cf. p.9

c) Faux.

Le cours précise explicitement que beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité (ex. c , h). — cf. p.7

d) Faux.

Le watt (W) s'exprime $J \cdot s^{-1}$, soit $kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

e) Vrai.

$\cos(x)$, $\sin(x)$, $\ln(x)$, $\log(x)$, $\exp(x)$... : nécessairement $[x] = 1$ (sans dimension). — cf. p.7

32. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ psi} = 6,9 \text{ kPa}$. — cf. p.6

b) Faux.

Les 7 grandeurs fondamentales ont été définies arbitrairement et sont indépendantes les unes des autres. — cf. p.3

c) Faux.

La caractérisation d'une grandeur = valeur numérique + unité, qui sont indissociables. — cf. p.2

d) Vrai.

La formule donnée dans le cours est $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$ (distance au carré au dénominateur, pas en facteur). — cf. p.5

e) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\sin x$ est $\cos x$. — cf. p.12

33. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

L'incertitude relative est sans unité (rapport de deux grandeurs de même dimension), souvent exprimée en pourcentage. — cf. p.13

b) Vrai.

La dérivée partielle par rapport à x est la dérivée de $y=f(x,z,t)$ par rapport à x , les autres variables étant gardées constantes. — cf. p.13

c) Faux.

La fonction $\log_a$ est continue et strictement croissante : $x < y \Leftrightarrow \log_a(x) < \log_a(y)$. — cf. p.9

d) Vrai.

Le becquerel (Bq) s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

e) Faux.

Le cours précise qu'on écrit 50 km.h^{-1} et non pas 50 km/h . — cf. p.6

34. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables. — cf. p.8

b) Vrai.

Le logarithme d'une puissance : $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$. — cf. p.9

c) Vrai.

Travail = « énergie utile » par opposition aux pertes énergétiques (chaleur, frottements). — cf. p.5

d) Vrai.

$f'(x)=0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

e) Vrai.

Ce sont des exemples explicitement cités de décroissance exponentielle dans le cours. — cf. p.11

35. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

1 mol = N entités avec $N \approx 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ = constante d'Avogadro. — cf. p.3

b) Vrai.

$\exp'(x) = \exp(x)$, et cette dérivée est strictement positive. — cf. p.11

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $1/x$ est $-1/x^2$ (signe négatif). — cf. p.12

d) Faux.

Le cours cite la masse comme exemple de grandeur mesurable (additive), au même titre que le temps, la longueur et la force. — cf. p.2

e) Faux.

Le cours indique 1 torr = 133 Pa. — cf. p.6

36. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

La fonction logarithme est nulle en 1 : $\log_a(1) = 0$. — cf. p.9

b) Faux.

Le cours indique 1 bar = 1000 hPa = 100 kPa. — cf. p.6

c) Vrai.

C'est justement l'intérêt de la différentielle totale : calculer l'incertitude sur y à partir des incertitudes de chaque variable. — cf. p.13

d) Vrai.

Le SI est un système cohérent et universel, établi en France au 18ème siècle après la révolution française. — cf. p.3

e) Faux.

$dy = f'(x).dx$, soit $f'(x) = dy/dx$. — cf. p.12

37. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Newton→N (majuscule, nom propre) ; contre-exemple : mètre→m (pas de nom propre, pas de majuscule). — cf. p.6

b) Vrai.

Le cours indique 1 atm = 1013 hPa = 101,3 kPa. — cf. p.6

c) Vrai.

Une équation aux dimensions est une équation où l'on remplace les grandeurs par leurs dimensions. — cf. p.8

d) Faux.

La définition exacte de la seconde utilise 9 192 631 770 périodes (le nombre $6,022 \cdot 10^{23}$ est la constante d'Avogadro, sans rapport). — cf. p.3

e) Faux.

La formule donnée dans le cours est $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$ (distance au carré au dénominateur, pas en facteur). — cf. p.5

38. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/(2\sqrt{x})$. — cf. p.12

b) Vrai.

La totalité des grandeurs physiques, chimiques ou biologiques peuvent s'exprimer comme une combinaison des 7 grandeurs fondamentales. — cf. p.3

c) Vrai.

Contrairement à l'addition, la multiplication et la division de grandeurs différentes sont toujours possibles. — cf. p.7

d) Vrai.

Le stéradian (sr) est l'unité de l'angle solide ($0 \leq \theta \leq 4\pi$; $4\pi \text{ sr}$ = volume total de la sphère). — cf. p.4

e) Faux.

Le pascal (Pa), unité de pression, s'exprime N.m^{-2} , soit $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

39. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Les objectifs sont de comprendre le monde qui nous entoure : comprendre les phénomènes observés et prédire les effets d'actions définies. — cf. p.1

b) Faux.

$f'(x) > 0 \Leftrightarrow f$ croissante ; $f'(x) < 0 \Leftrightarrow f$ décroissante ; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

c) Faux.

Le becquerel (Bq) s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

d) Faux.

$\ln(e^x) = x = e^{\ln(x)}$, soit $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = \exp(y)$ (notion étoilée). — cf. p.10

e) Vrai.

Le cours cite un navire (1628) et une sonde (1998) mal conçus, en raison de l'hétérogénéité des unités, menant à la catastrophe. — cf. p.7

40. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Bien que m^3 et L soient des unités différentes, elles ont la même dimension (volume), donc l'addition est possible. — cf. p.7

b) Faux.

Une grandeur possède une unique dimension mais peut être exprimée en plusieurs unités (ex. la vitesse en m.s^{-1} ou km.h^{-1}). — cf. p.8

c) Faux.

Le coulomb (C), unité de quantité d'électricité/charge électrique, s'exprime A.s . — cf. p.4

d) Faux.

Le cours indique que c'est un cas courant : la plupart des phénomènes dépendent de plusieurs variables. — cf. p.13

e) Faux.

Le nom est donné en hommage au mathématicien écossais John Napier, qui établit les premières tables logarithmiques. — cf. p.10

SÉRIE 3

41. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

La fonction logarithme est nulle en 1 : $\log_a(1) = 0$. — cf. p.9

b) Faux.

Pour un produit de puissances, les dimensions se multiplient de la même manière : $[X] = [Y]^\alpha \times [Z]^\beta$. — cf. p.8

c) Vrai.

Grandeur repérable = non additive : somme/produit sans sens, mais les variations (ex. variation de température, durée) peuvent être mesurables. — cf. p.2

d) Faux.

Le cours indique $1 \text{ bar} = 1000 \text{ hPa} = 100 \text{ kPa}$. — cf. p.6

e) Vrai.

Utilisation de l'exponentielle : décroissance radioactive, croissance d'une population bactérienne, pharmacocinétique. — cf. p.9

42. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de e^x est e^x elle-même. — cf. p.12

b) Faux.

Les constantes numériques sont sans dimension : $[\pi] = 1$. — cf. p.8

c) Faux.

Le newton (N), unité de force, s'exprime m.kg.s^{-2} en unités SI. — cf. p.4

d) Vrai.

$\exp(0) = 1$ est une valeur remarquable étoilée du cours. — cf. p.11

e) Vrai.

La valeur remarquable du logarithme de base a est $\log_a(a) = 1$. — cf. p.9

43. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables. — cf. p.8

b) Vrai.

Le logarithme d'une puissance : $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$. — cf. p.9

c) Faux.

La grenade libère son énergie en quelques ms contre quelques heures pour la batterie : la puissance diffère bien que l'énergie chimique soit équivalente. — cf. p.5

d) Vrai.

$f'(x)=0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

e) Vrai.

Le cours précise explicitement que beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité (ex. c, h). — cf. p.7

44. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ mmHg} = 133,2 \text{ Pa}$ (notion étoilée). — cf. p.6

b) Faux.

Le hertz (Hz), unité de fréquence, s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

c) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/(2\sqrt{x})$. — cf. p.12

d) Faux.

Invention au 17^{ème} siècle, pour gagner du temps dans les calculs en astronomie. — cf. p.9

e) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

45. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ calorie} = 4,186 \text{ J}$. — cf. p.6

b) Faux.

Contrairement à l'addition, la multiplication et la division de grandeurs différentes sont toujours possibles. — cf. p.7

c) Vrai.

La différentielle totale est une somme des contributions de chaque variable, pas un produit. — cf. p.13

d) Vrai.

Le cours précise explicitement que deux grandeurs dérivées peuvent être différentes mais avoir la même dimension. — cf. p.3

e) Faux.

Le cours donne l'exemple $1 \text{ kg} + 1 \text{ s} = \text{non-sens}$: on ne peut additionner que des grandeurs de même dimension. — cf. p.7

46. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Faux.

Travail ou Énergie = distance parcourue $\times$ intensité de la force, ce qui permet de retrouver $J = N \times m = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$. — cf. p.5

b) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $1/x$ est $-1/x^2$ (signe négatif). — cf. p.12

c) Faux.

La valeur numérique de l'ampère est fixée à partir de la charge élémentaire (2018) ; c'est le kelvin qui est fixé à partir de la constante de Boltzmann. — cf. p.3

d) Vrai.

Le cours cite un navire (1628) et une sonde (1998) mal conçus, en raison de l'hétérogénéité des unités, menant à la catastrophe. — cf. p.7

e) Faux.

C'est justement l'intérêt de la différentielle totale : calculer l'incertitude sur y à partir des incertitudes de chaque variable. — cf. p.13

47. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours précise qu'on écrit 50 km.h^{-1} et non pas 50 km/h . — cf. p.6

b) Faux.

Une grandeur (d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance) est susceptible d'être distinguée qualitativement ET déterminée quantitativement. — cf. p.2

c) Vrai.

En électricité, $P = U \times I$ (tension multipliée par intensité). — cf. p.5

d) Vrai.

Le volt (V) s'exprime W.A^{-1} , soit $\text{kg.m}^2.\text{A}^{-1}.\text{s}^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

e) Faux.

Grandeur repérable = non additive : somme/produit sans sens, mais les variations (ex. variation de température, durée) peuvent être mesurables. — cf. p.2

48. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ bar} = 1000 \text{ hPa} = 100 \text{ kPa}$. — cf. p.6

b) Faux.

$f'(x) > 0 \Leftrightarrow f$ croissante ; $f'(x) < 0 \Leftrightarrow f$ décroissante ; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

c) Vrai.

$[a] = [dx]/[dt]^2 = L/T^2 = L.T^{-2}$. — cf. p.8

d) Vrai.

Le cours indique explicitement que log et exp sont des fonctions bijectives réciproques. — cf. p.9

e) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

49. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Le radian (rd) est l'unité de l'angle plan ($0 \leq \theta \leq 2\pi$; $2\pi \text{ rd} = \text{tour complet d'un cercle}$) ; le stéradian est l'unité de l'angle solide. — cf. p.4

b) Faux.

Croissance exponentielle : $y(t) = y_0.e^{(at)}$, $a > 0$; décroissance : $y(t) = y_0.e^{(-at)}$, $a > 0$. — cf. p.11

c) Vrai.

L'incertitude relative est sans unité (rapport de deux grandeurs de même dimension), souvent exprimée en pourcentage. — cf. p.13

d) Vrai.

Pour une somme, les deux termes doivent avoir la même dimension : $[X] = [Y]\alpha = [Z]\beta$ (et non une addition des dimensions). — cf. p.8

e) Faux.

Le cours donne l'exemple $1 \text{ kg} + 1 \text{ s} = \text{non-sens}$: on ne peut additionner que des grandeurs de même dimension. — cf. p.7

50. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Bien que m^3 et L soient des unités différentes, elles ont la même dimension (volume), donc l'addition est possible. — cf. p.7

b) Faux.

Contrairement à l'addition, la multiplication et la division de grandeurs différentes sont toujours possibles. — cf. p.7

c) Faux.

N_0 est le nombre initial de noyaux ; c'est λ qui est la constante radioactive (notion étoilée). — cf. p.11

d) Vrai.

Les mots (newton, watt, seconde, mètre...) s'écrivent sans majuscule ; ce sont les symboles qui prennent une majuscule s'ils proviennent d'un nom propre. — cf. p.6

e) Faux.

Le coulomb (C), unité de quantité d'électricité/charge électrique, s'exprime A.s. — cf. p.4

51. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

La fonction $\log_a$ est continue et strictement croissante : $x < y \Leftrightarrow \log_a(x) < \log_a(y)$. — cf. p.9

b) Faux.

$f'(x)=0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

c) Vrai.

Le zéro absolu = 0 K correspond à $-273,15^\circ\text{C}$. — cf. p.3

d) Faux.

Une grandeur possède une unique dimension mais peut être exprimée en plusieurs unités (ex. la vitesse en m.s^{-1} ou km.h^{-1}). — cf. p.8

e) Faux.

Le becquerel (Bq) s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

52. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

$\exp(1) = e \approx 2,718$. — cf. p.11

b) Faux.

$[a] = [\text{dx}]/[\text{dt}]^2 = \text{L}/\text{T}^2 = \text{L}.\text{T}^{-2}$. — cf. p.8

c) Faux.

La formule donnée dans le cours est $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$ (distance au carré au dénominateur, pas en facteur). — cf. p.5

d) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/(2\sqrt{x})$. — cf. p.12

e) Vrai.

Le joule (J) s'exprime N.m, soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

53. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Le cours indique $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ (exposant négatif). — cf. p.7

b) Faux.

Le cours indique $1 \text{ atm} = 1013 \text{ hPa} = 101,3 \text{ kPa}$. — cf. p.6

c) Vrai.

Les objectifs sont de comprendre le monde qui nous entoure : comprendre les phénomènes observés et prédire les effets d'actions définies. — cf. p.1

d) Faux.

Ce sont des exemples explicitement cités de décroissance exponentielle dans le cours. — cf. p.11

e) Vrai.

$dy = f'(x).dx$, soit $f'(x) = dy/dx$. — cf. p.12

54. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Faux.

1 mol = quantité de matière d'un système contenant autant d'unités élémentaires qu'il y a d'atomes dans $0,012 \text{ kg}$ de carbone 12, soit $N \approx 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. — cf. p.3

b) Vrai.

Bien que m^3 et L soient des unités différentes, elles ont la même dimension (volume), donc l'addition est possible. — cf. p.7

c) Vrai.

Propriété algébrique de l'exponentielle : $e^{(x-y)} = e^x/e^y$. — cf. p.11

d) Vrai.

La dérivée partielle par rapport à x est la dérivée de $y=f(x,z,t)$ par rapport à x , les autres variables étant gardées constantes. — cf. p.13

e) Faux.

Le cours indique que c'est un cas courant : la plupart des phénomènes dépendent de plusieurs variables. — cf. p.13

55. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours précise explicitement que deux grandeurs dérivées peuvent être différentes mais avoir la même dimension. — cf. p.3

b) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ psi} = 6,9 \text{ kPa}$. — cf. p.6

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^2 est $2x$. — cf. p.12

d) Faux.

Le newton (N), unité de force, s'exprime m.kg.s^{-2} en unités SI. — cf. p.4

e) Faux.

La définition exacte de la seconde utilise 9 192 631 770 périodes (le nombre $6,022 \cdot 10^{23}$ est la constante d'Avogadro, sans rapport). — cf. p.3

56. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

La différentielle totale est une somme des contributions de chaque variable, pas un produit. — cf. p.13

b) Faux.

$\text{pH} = -\log([\text{H}^+]/[\text{Ref}])$ avec $[\text{Ref}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, une concentration de référence implicite. — cf. p.7

c) Vrai.

La définition par le prototype en platine iridié (1889) a été remplacée en 2019 par une valeur numérique fixée à partir de la constante de Planck h . — cf. p.3

d) Faux.

Le cours cite la masse comme exemple de grandeur mesurable (additive), au même titre que le temps, la longueur et la force. — cf. p.2

e) Vrai.

Le hertz (Hz), unité de fréquence, s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

57. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

L'argument λt doit être sans dimension ; puisque t est en s , λ doit être en s^{-1} (λ est la constante radioactive). — cf. p.7

b) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^n est $n.x^{n-1}$. — cf. p.12

c) Faux.

Le volt (V) s'exprime W.A^{-1} , soit $\text{kg.m}^2.\text{A}^{-1}.\text{s}^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

d) Faux.

Les objectifs sont de comprendre le monde qui nous entoure : comprendre les phénomènes observés et prédire les effets d'actions définies. — cf. p.1

e) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa}$. — cf. p.6

58. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

La fonction $\log_a$ est continue et strictement croissante : $x < y \Leftrightarrow \log_a(x) < \log_a(y)$. — cf. p.9

b) Faux.

Pression = force / surface, ce qui permet de retrouver $\text{Pa} = \text{N.m}^{-2} = \text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$. — cf. p.5

c) Vrai.

$1 \text{ mol} = N$ entités avec $N \approx 6,022.10^{23} \text{ mol}^{-1}$ = constante d'Avogadro. — cf. p.3

d) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$ (signe négatif). — cf. p.12

e) Vrai.

$\exp(1) = e \approx 2,718$. — cf. p.11

59. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

$\log_a(1/x) = -\log_a(x)$, donc $\ln(1/x) = -\ln x$. — cf. p.9

b) Faux.

Le pascal (Pa), unité de pression, s'exprime $N.m^{-2}$, soit $kg.m^{-1}.s^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

c) Vrai.

$[a] = [dx]/[dt]^2 = L/T^2 = L.T^{-2}$. — cf. p.8

d) Vrai.

Newton→N (majuscule, nom propre) ; contre-exemple : mètre→m (pas de nom propre, pas de majuscule). — cf. p.6

e) Vrai.

Le logarithme d'une puissance : $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$. — cf. p.9

60. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Les 7 grandeurs fondamentales ont été définies arbitrairement et sont indépendantes les unes des autres. — cf. p.3

b) Vrai.

En électricité, $P = U \times I$ (tension multipliée par intensité). — cf. p.5

c) Vrai.

Une grandeur mesurable = additive : la somme et/ou le produit de cette grandeur a une signification. — cf. p.2

d) Vrai.

exp est strictement croissante : $x < y \Leftrightarrow \exp(x) < \exp(y)$. — cf. p.11

e) Vrai.

Le cours indique $c \approx 3.10^8 \text{ m.s}^{-1} \approx 3.10^5 \text{ km.s}^{-1}$. — cf. p.7

SÉRIE 4

61. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Le cours précise explicitement que deux grandeurs dérivées peuvent être différentes mais avoir la même dimension. — cf. p.3

b) Vrai.

Contrairement à l'addition, la multiplication et la division de grandeurs différentes sont toujours possibles. — cf. p.7

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^n est $n.x^{n-1}$. — cf. p.12

d) Vrai.

Puissance du logarithme de base 10 : $\log x^2 = 2 \log x$. — cf. p.10

e) Faux.

La grenade libère son énergie en quelques ms contre quelques heures pour la batterie : la puissance diffère bien que l'énergie chimique soit équivalente. — cf. p.5

62. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Faux.

Utilisation du logarithme : équilibres acido-basiques, acoustique (mesure du son) ; l'exponentielle sert pour la croissance bactérienne. — cf. p.9

b) Faux.

$e \approx 2,718$ (le nombre 3,141 est une approximation de π , pas de e). — cf. p.10

c) Vrai.

Pour un produit de puissances, les dimensions se multiplient de la même manière : $[X] = [Y]^\alpha \times [Z]^\beta$. — cf. p.8

d) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de e^x est e^x elle-même. — cf. p.12

e) Vrai.

La définition de 1792 (dix millionième d'un quart de méridien) a été remplacée en 1983 par la définition basée sur la vitesse de la lumière. — cf. p.3

63. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Ce sont des exemples explicitement cités de croissance exponentielle dans le cours. — cf. p.11

b) Faux.

Les objectifs sont de comprendre le monde qui nous entoure : comprendre les phénomènes observés et prédire les effets d'actions définies. — cf. p.1

c) Faux.

La différentielle totale est une somme des contributions de chaque variable, pas un produit. — cf. p.13

d) Faux.

$[v] = [dx]/[dt] = L/T = L.T^{-1}$, d'où les unités possibles $m.s^{-1}$ ou $km.h^{-1}$. — cf. p.8

e) Faux.

Le volt (V) s'exprime $W.A^{-1}$, soit $kg.m^2.A^{-1}.s^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

64. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

La fonction logarithme est nulle en 1 : $\log_a(1) = 0$. — cf. p.9

b) Vrai.

La définition exacte de la seconde utilise 9 192 631 770 périodes (le nombre $6,022.10^{23}$ est la constante d'Avogadro, sans rapport). — cf. p.3

c) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ psi} = 6,9 \text{ kPa}$. — cf. p.6

d) Faux.

La tension artérielle = pression exercée par le sang sur la surface des artères ; elle s'exprime classiquement en mmHg. — cf. p.5

e) Faux.

Le cours indique $1 \text{ bar} = 1000 \text{ hPa} = 100 \text{ kPa}$. — cf. p.6

65. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Le cours indique $1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa}$. — cf. p.6

b) Vrai.

Le cours cite la température comme exemple de grandeur repérable (non additive), avec la date et le potentiel électrique. — cf. p.2

c) Faux.

Le watt (W) s'exprime $J.s^{-1}$, soit $kg.m^2.s^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

d) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^n est $n.x^{n-1}$. — cf. p.12

e) Faux.

La définition par le prototype en platine iridié (1889) a été remplacée en 2019 par une valeur numérique fixée à partir de la constante de Planck h . — cf. p.3

66. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Le cours indique $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ (exposant négatif). — cf. p.7

b) Vrai.

La quantité d'énergie reste constante au sein d'un système donné mais peut exister sous plusieurs formes (cinétique, potentielle, magnétique, thermique, chimique...). — cf. p.5

c) Faux.

Newton $\rightarrow$ N (majuscule, nom propre) ; contre-exemple : mètre $\rightarrow$ m (pas de nom propre, pas de majuscule). — cf. p.6

d) Faux.

$\exp(1) = e \approx 2,718$. — cf. p.11

e) Faux.

Travail ou Énergie = distance parcourue $\times$ intensité de la force, ce qui permet de retrouver $J = N \times m = \text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$. — cf. p.5

67. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Pour une somme, les deux termes doivent avoir la même dimension : $[X] = [Y]\alpha = [Z]\beta$ (et non une addition des dimensions). — cf. p.8

b) Faux.

Le coulomb (C), unité de quantité d'électricité/charge électrique, s'exprime A.s. — cf. p.4

c) Faux.

Grandeur repérable = non additive : somme/produit sans sens, mais les variations (ex. variation de température, durée) peuvent être mesurables. — cf. p.2

d) Vrai.

$\ln(e^x) = x = e^{\ln(x)}$, soit $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = \exp(y)$ (notion étoilée). — cf. p.10

e) Vrai.

Une grandeur mesurable = additive : la somme et/ou le produit de cette grandeur a une signification. — cf. p.2

68. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $1/x$ est $-1/x^2$ (signe négatif). — cf. p.12

b) Faux.

Le cours indique explicitement que log et exp sont des fonctions bijectives réciproques. — cf. p.9

c) Faux.

1 mol = quantité de matière d'un système contenant autant d'unités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12, soit $N \approx 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. — cf. p.3

d) Vrai.

Le cours indique 1 calorie = 4,186 J. — cf. p.6

e) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

69. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ bar} = 1000 \text{ hPa} = 100 \text{ kPa}$. — cf. p.6

b) Faux.

Le SI est un système cohérent et universel, établi en France au 18ème siècle après la révolution française. — cf. p.3

c) Vrai.

Puissance du logarithme de base 10 : $\log x^2 = 2 \log x$. — cf. p.10

d) Faux.

$[a] = [dx]/[dt]^2 = L/T^2 = L.T^{-2}$. — cf. p.8

e) Faux.

Les constantes numériques sont sans dimension : $[\pi] = 1$. — cf. p.8

70. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Vrai.

Contrairement à l'addition, la multiplication et la division de grandeurs différentes sont toujours possibles. — cf. p.7

b) Vrai.

Pour un produit de puissances, les dimensions se multiplient de la même manière : $[X] = [Y]^\alpha \times [Z]^\beta$. — cf. p.8

c) Faux.

$dy = f'(x).dx$, soit $f'(x) = dy/dx$. — cf. p.12

d) Vrai.

Le logarithme d'une puissance : $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$. — cf. p.9

e) Vrai.

La totalité des grandeurs physiques, chimiques ou biologiques peuvent s'exprimer comme une combinaison des 7 grandeurs fondamentales. — cf. p.3

71. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

La définition exacte de la seconde utilise 9 192 631 770 périodes (le nombre $6,022.10^{23}$ est la constante d'Avogadro, sans rapport). — cf. p.3

b) Faux.

Le cours indique $1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa}$. — cf. p.6

c) Faux.

Propriété algébrique de l'exponentielle : $e^{(x-y)} = e^x/e^y$. — cf. p.11

d) Vrai.

Le cours précise explicitement que beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité (ex. c, h). — cf. p.7

e) Vrai.

$\log_a(1/x) = -\log_a(x)$, donc $\ln(1/x) = -\ln x$. — cf. p.9

72. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours cite un navire (1628) et une sonde (1998) mal conçus, en raison de l'hétérogénéité des unités, menant à la catastrophe. — cf. p.7

b) Vrai.

Le cours donne l'exemple $1 \text{ kg} + 1 \text{ s} = \text{non-sens}$: on ne peut additionner que des grandeurs de même dimension. — cf. p.7

c) Vrai.

$\exp(0) = 1$ est une valeur remarquable étoilée du cours. — cf. p.11

d) Vrai.

La tension artérielle = pression exercée par le sang sur la surface des artères ; elle s'exprime classiquement en mmHg. — cf. p.5

e) Vrai.

$(\log_a)'(x) = 1/\ln(a) \times 1/x$, donc pour $a=e$, $\ln'(x) = 1/x$. — cf. p.9

73. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Le cours indique $1 \text{ psi} = 6,9 \text{ kPa}$. — cf. p.6

b) Vrai.

La fonction logarithme est nulle en 1 : $\log_a(1) = 0$. — cf. p.9

c) Vrai.

$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x+\Delta x)-f(x)]/\Delta x$, coefficient directeur de la droite reliant les deux points. — cf. p.12

d) Faux.

Le watt (W) s'exprime J.s^{-1} , soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

e) Faux.

Le zéro absolu = 0 K correspond à $-273,15^\circ\text{C}$. — cf. p.3

74. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Le cours indique $1 \text{ bar} = 1000 \text{ hPa} = 100 \text{ kPa}$. — cf. p.6

b) Faux.

Le cours indique explicitement que log et exp sont des fonctions bijectives réciproques. — cf. p.9

c) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\sin x$ est $\cos x$. — cf. p.12

d) Vrai.

Le coulomb (C), unité de quantité d'électricité/charge électrique, s'exprime A.s. — cf. p.4

e) Vrai.

Une grandeur (d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance) est susceptible d'être distinguée qualitativement ET déterminée quantitativement. — cf. p.2

75. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

$\exp(1) = e \approx 2,718$. — cf. p.11

b) Faux.

Puisque l'argument $2\pi ft$ doit être sans dimension et t est en s , f doit être en s^{-1} . — cf. p.7

c) Faux.

$f'(x) > 0 \Leftrightarrow f$ croissante ; $f'(x) < 0 \Leftrightarrow f$ décroissante ; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow f$ passe par un extremum. — cf. p.12

d) Faux.

La définition par le prototype en platine iridié (1889) a été remplacée en 2019 par une valeur numérique fixée à partir de la constante de Planck h . — cf. p.3

e) Faux.

Propriété algébrique de l'exponentielle : $e^{-x} = 1/e^x$. — cf. p.11

76. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Le volt (V) s'exprime $W.A^{-1}$, soit $kg.m^2.A^{-1}.s^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

b) Vrai.

Travail = « énergie utile » par opposition aux pertes énergétiques (chaleur, frottements). — cf. p.5

c) Vrai.

Invention au 17ème siècle, pour gagner du temps dans les calculs en astronomie. — cf. p.9

d) Faux.

$[v] = [dx]/[dt] = L/T = L.T^{-1}$, d'où les unités possibles $m.s^{-1}$ ou $km.h^{-1}$. — cf. p.8

e) Faux.

$(\log_a)'(x) = 1/\ln(a) \times 1/x$, donc pour $a=e$, $\ln'(x) = 1/x$. — cf. p.9

77. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Le hertz (Hz), unité de fréquence, s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

b) Faux.

Le cours indique que c'est un cas courant : la plupart des phénomènes dépendent de plusieurs variables. — cf. p.13

c) Faux.

La fonction $\log_a$ est continue et strictement croissante : $x < y \Leftrightarrow \log_a(x) < \log_a(y)$. — cf. p.9

d) Faux.

La totalité des grandeurs physiques, chimiques ou biologiques peuvent s'exprimer comme une combinaison des 7 grandeurs fondamentales. — cf. p.3

e) Vrai.

$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x+\Delta x) - f(x)]/\Delta x$, coefficient directeur de la droite reliant les deux points. — cf. p.12

78. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Vrai.

La limite de $\exp(x)$ quand x tend vers $-\infty$ est 0. — cf. p.11

b) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ mmHg} = 133,2 \text{ Pa}$ (notion étoilée). — cf. p.6

c) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

d) Vrai.

Le watt (W) s'exprime J.s^{-1} , soit $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

e) Vrai.

Le cours précise explicitement que beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité (ex. c , h). — cf. p.7

79. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Le stéradian (sr) est l'unité de l'angle solide ($0 \leq \theta \leq 4\pi$; $4\pi \text{ sr}$ = volume total de la sphère). — cf. p.4

b) Faux.

La grenade libère son énergie en quelques ms contre quelques heures pour la batterie : la puissance diffère bien que l'énergie chimique soit équivalente. — cf. p.5

c) Faux.

$\exp(0) = 1$ est une valeur remarquable étoilée du cours. — cf. p.11

d) Vrai.

Une grandeur mesurable = additive : la somme et/ou le produit de cette grandeur a une signification. — cf. p.2

e) Vrai.

Le coulomb (C), unité de quantité d'électricité/charge électrique, s'exprime A.s. — cf. p.4

80. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Les mots (newton, watt, seconde, mètre...) s'écrivent sans majuscule ; ce sont les symboles qui prennent une majuscule s'ils proviennent d'un nom propre. — cf. p.6

b) Vrai.

Les 7 grandeurs fondamentales ont été définies arbitrairement et sont indépendantes les unes des autres. — cf. p.3

c) Vrai.

$\exp_a(x+y) = \exp_a(x) \times \exp_a(y)$. — cf. p.10

d) Faux.

La dérivée partielle par rapport à x est la dérivée de $y=f(x,z,t)$ par rapport à x , les autres variables étant gardées constantes. — cf. p.13

e) Faux.

Le SI est un système cohérent et universel, établi en France au 18ème siècle après la révolution française. — cf. p.3

SÉRIE 5

81. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

1 mol = quantité de matière d'un système contenant autant d'unités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12, soit $N \approx 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. — cf. p.3

b) Vrai.

Le pascal (Pa), unité de pression, s'exprime $\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$, soit $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

c) Vrai.

Pour une dérivée n-ième, $[X] = [Y]/[Z]^n$. — cf. p.8

d) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\sin x$ est $\cos x$. — cf. p.12

e) Faux.

Travail ou Énergie = distance parcourue $\times$ intensité de la force, ce qui permet de retrouver $J = \text{N} \times \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$. — cf. p.5

82. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

$e \approx 2,718$ (le nombre 3,141 est une approximation de π , pas de e). — cf. p.10

b) Vrai.

$\ln(e^x) = x = e^{\ln(x)}$, soit $\ln(x) = y \Leftrightarrow x = \exp(y)$ (notion étoilée). — cf. p.10

c) Faux.

Le cours indique 1 cheval-vapeur (ch) = 0,7355 W. — cf. p.6

d) Vrai.

La formule donnée dans le cours est $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$ (distance au carré au dénominateur, pas en facteur). — cf. p.5

e) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

83. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Le becquerel (Bq) s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

b) Vrai.

L'incertitude relative est sans unité (rapport de deux grandeurs de même dimension), souvent exprimée en pourcentage. — cf. p.13

c) Faux.

Le cours indique 1 calorie = 4,186 J. — cf. p.6

d) Vrai.

La fonction logarithme est nulle en 1 : $\log_a(1) = 0$. — cf. p.9

e) Faux.

La quantité d'énergie reste constante au sein d'un système donné mais peut exister sous plusieurs formes (cinétique, potentielle, magnétique, thermique, chimique...). — cf. p.5

84. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Une équation aux dimensions est une équation où l'on remplace les grandeurs par leurs dimensions. — cf. p.8

b) Faux.

Les constantes numériques sont sans dimension : $[\pi] = 1$. — cf. p.8

c) Vrai.

La valeur remarquable du logarithme de base a est $\log_a(a) = 1$. — cf. p.9

d) Faux.

Le newton (N), unité de force, s'exprime m.kg.s^{-2} en unités SI. — cf. p.4

e) Faux.

Travail = « énergie utile » par opposition aux pertes énergétiques (chaleur, frottements). — cf. p.5

85. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

$\exp'(x) = \exp(x)$, et cette dérivée est strictement positive. — cf. p.11

b) Faux.

Les mots (newton, watt, seconde, mètre...) s'écrivent sans majuscule ; ce sont les symboles qui prennent une majuscule s'ils proviennent d'un nom propre. — cf. p.6

c) Vrai.

Le pascal (Pa), unité de pression, s'exprime N.m^{-2} , soit $\text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$ en unités SI. — cf. p.4

d) Vrai.

La différentielle totale est une somme des contributions de chaque variable, pas un produit. — cf. p.13

e) Vrai.

Bien que m^3 et L soient des unités différentes, elles ont la même dimension (volume), donc l'addition est possible. — cf. p.7

86. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Faux.

Une force = interaction d'un corps sur un autre, pouvant entraîner mise en mouvement, modification d'un mouvement préexistant ou déformation d'un corps. — cf. p.5

b) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^n est $n.x^{n-1}$. — cf. p.12

c) Faux.

$\exp(1) = e \approx 2,718$. — cf. p.11

d) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$. — cf. p.6

e) Vrai.

Une grandeur mesurable = additive : la somme et/ou le produit de cette grandeur a une signification. — cf. p.2

87. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

$\exp(0) = 1$ est une valeur remarquable étoilée du cours. — cf. p.11

b) Faux.

Le becquerel (Bq) s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

c) Faux.

Le cours précise qu'on écrit 50 km.h^{-1} et non pas 50 km/h . — cf. p.6

d) Vrai.

La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables. — cf. p.8

e) Faux.

La limite de $\exp(x)$ quand x tend vers $-\infty$ est 0. — cf. p.11

88. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Croissance exponentielle : $y(t) = y_0.e^{(at)}$, $a > 0$; décroissance : $y(t) = y_0.e^{(-at)}$, $a > 0$. — cf. p.11

b) Faux.

Le cours précise explicitement que beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité (ex. c, h). — cf. p.7

c) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée d'une constante est 0. — cf. p.12

d) Faux.

Le cours indique $1 \text{ cheval-vapeur (ch)} = 0,7355 \text{ W}$. — cf. p.6

e) Vrai.

La puissance décrit la vitesse à laquelle l'énergie est libérée : Puissance = énergie / durée. — cf. p.5

89. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

Le cours indique $1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa}$. — cf. p.6

b) Faux.

La fonction logarithme est nulle en 1 : $\log_a(1) = 0$. — cf. p.9

c) Faux.

L'argument λt doit être sans dimension ; puisque t est en s, λ doit être en s^{-1} (λ est la constante radioactive). — cf. p.7

d) Vrai.

La formule donnée dans le cours est $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$ (distance au carré au dénominateur, pas en facteur). — cf. p.5

e) Vrai.

Propriété algébrique de l'exponentielle : $e^{(x-y)} = e^x / e^y$. — cf. p.11

90. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x+\Delta x) - f(x)]/\Delta x$, coefficient directeur de la droite reliant les deux points. — cf. p.12

b) Vrai.

Les 7 grandeurs fondamentales ont été définies arbitrairement et sont indépendantes les unes des autres. — cf. p.3

c) Vrai.

Newton $\rightarrow$ N (majuscule, nom propre) ; contre-exemple : mètre $\rightarrow$ m (pas de nom propre, pas de majuscule). — cf. p.6

d) Vrai.

Le cours donne l'exemple $1 \text{ kg} + 1 \text{ s} = \text{non-sens}$: on ne peut additionner que des grandeurs de même dimension. — cf. p.7

e) Faux.

Ce sont des exemples explicitement cités de croissance exponentielle dans le cours. — cf. p.11

91. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ calorie} = 4,186 \text{ J}$. — cf. p.6

b) Faux.

La valeur numérique de l'ampère est fixée à partir de la charge élémentaire (2018) ; c'est le kelvin qui est fixé à partir de la constante de Boltzmann. — cf. p.3

c) Faux.

$[v] = [dx]/[dt] = L/T = L.T^{-1}$, d'où les unités possibles m.s^{-1} ou km.h^{-1} . — cf. p.8

d) Vrai.

La quantité d'énergie reste constante au sein d'un système donné mais peut exister sous plusieurs formes (cinétique, potentielle, magnétique, thermique, chimique...). — cf. p.5

e) Vrai.

C'est justement l'intérêt de la différentielle totale : calculer l'incertitude sur y à partir des incertitudes de chaque variable. — cf. p.13

92. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Les constantes numériques sont sans dimension : $[\pi] = 1$. — cf. p.8

b) Faux.

Pression = force / surface, ce qui permet de retrouver $\text{Pa} = \text{N.m}^{-2} = \text{kg.m}^{-1}.\text{s}^{-2}$. — cf. p.5

c) Faux.

Puissance du logarithme de base 10 : $\log x^2 = 2 \log x$. — cf. p.10

d) Vrai.

Le hertz (Hz), unité de fréquence, s'exprime s^{-1} en unités SI. — cf. p.4

e) Faux.

1 cd = intensité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540.10^{12} Hz (2018) ; c'est l'ampère qui est défini à partir de la charge élémentaire. — cf. p.3

93. QRM. À propos de la dérivée et des fonctions à plusieurs variables, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$ (signe négatif). — cf. p.12

b) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\sqrt{x}$ est $1/(2\sqrt{x})$. — cf. p.12

c) Vrai.

Le cours indique $1 \text{ atm} = 1013 \text{ hPa} = 101,3 \text{ kPa}$. — cf. p.6

d) Faux.

La grenade libère son énergie en quelques ms contre quelques heures pour la batterie : la puissance diffère bien que l'énergie chimique soit équivalente. — cf. p.5

e) Vrai.

$(\log_a)'(x) = 1/\ln(a) \times 1/x$, donc pour $a=e$, $\ln'(x) = 1/x$. — cf. p.9

94. QRM. Parmi les propositions suivantes relatives aux grandeurs physiques et à leurs mesures, lesquelles sont exactes ?

a) Vrai.

$\cos(x)$, $\sin(x)$, $\ln(x)$, $\log(x)$, $\exp(x)$... : nécessairement $[x] = 1$ (sans dimension). — cf. p.7

b) Faux.

La différentielle totale est une somme des contributions de chaque variable, pas un produit. — cf. p.13

c) Vrai.

Utilisation de l'exponentielle : décroissance radioactive, croissance d'une population bactérienne, pharmacocinétique. — cf. p.9

d) Faux.

Le SI est un système cohérent et universel, établi en France au 18ème siècle après la révolution française. — cf. p.3

e) Faux.

Pour une dérivée n-ième, $[X] = [Y]/[Z]^n$. — cf. p.8

95. QRM. Concernant les unités, leurs conversions et leur écriture, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Le cours indique $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$ (exposant négatif). — cf. p.7

b) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^2 est $2x$. — cf. p.12

c) Faux.

Le logarithme d'une puissance : $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$. — cf. p.9

d) Faux.

Le newton (N), unité de force, s'exprime m.kg.s^{-2} en unités SI. — cf. p.4

e) Vrai.

Utilisation du logarithme : équilibres acido-basiques, acoustique (mesure du son) ; l'exponentielle sert pour la croissance bactérienne. — cf. p.9

96. QRM. À propos de la force, du travail, de la puissance et de la pression, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

$\exp(0) = 1$ est une valeur remarquable étoilée du cours. — cf. p.11

b) Vrai.

Le cours cite la température comme exemple de grandeur repérable (non additive), avec la date et le potentiel électrique. — cf. p.2

c) Faux.

L'argument λt doit être sans dimension ; puisque t est en s , λ doit être en s^{-1} (λ est la constante radioactive). — cf. p.7

d) Vrai.

La quantité d'énergie reste constante au sein d'un système donné mais peut exister sous plusieurs formes (cinétique, potentielle, magnétique, thermique, chimique...). — cf. p.5

e) Vrai.

Bien que m^3 et L soient des unités différentes, elles ont la même dimension (volume), donc l'addition est possible. — cf. p.7

97. QRM. À propos des grandeurs physiques et de leurs unités, quelles affirmations sont exactes ?

a) Faux.

C'est la Conférence générale des poids et mesures qui décide de l'évolution du SI. — cf. p.3

b) Vrai.

La définition exacte de la seconde utilise 9 192 631 770 périodes (le nombre $6,022 \cdot 10^{23}$ est la constante d'Avogadro, sans rapport). — cf. p.3

c) Faux.

Puissance du logarithme de base 10 : $\log x^2 = 2 \log x$. — cf. p.10

d) Faux.

Le cours indique $1 \text{ calorie} = 4,186 \text{ J}$. — cf. p.6

e) Faux.

La limite de $\exp(x)$ quand x tend vers $-\infty$ est 0. — cf. p.11

98. QRM. Concernant le Système international et les grandeurs dérivées, quelles propositions sont exactes ?

a) Faux.

Le nom est donné en hommage au mathématicien écossais John Napier, qui établit les premières tables logarithmiques. — cf. p.10

b) Faux.

$\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$, donc $\ln(xy) = \ln x + \ln y$. — cf. p.9

c) Faux.

Le stéradian (sr) est l'unité de l'angle solide ($0 \leq \theta \leq 4\pi$; $4\pi \text{ sr}$ = volume total de la sphère). — cf. p.4

d) Faux.

La formule donnée dans le cours est $F_{A/B} = F_{B/A} = G \times m_A \times m_B / d^2$ (distance au carré au dénominateur, pas en facteur). — cf. p.5

e) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de x^n est $n \cdot x^{n-1}$. — cf. p.12

99. QRM. À propos de l'analyse dimensionnelle et des équations aux dimensions, quelles affirmations sont exactes ?

a) Vrai.

C'est justement l'intérêt de la différentielle totale : calculer l'incertitude sur y à partir des incertitudes de chaque variable. — cf. p.13

b) Faux.

Le logarithme d'une puissance : $\log_a(x^n) = n \log_a(x)$. — cf. p.9

c) Faux.

Le volt (V) s'exprime $W.A^{-1}$, soit $kg.m^2.A^{-1}.s^{-3}$ en unités SI. — cf. p.4

d) Faux.

Les objectifs sont de comprendre le monde qui nous entoure : comprendre les phénomènes observés et prédire les effets d'actions définies. — cf. p.1

e) Faux.

La dimension caractérise la nature de la grandeur et définit les unités utilisables. — cf. p.8

100. QRM. Concernant les fonctions logarithme et exponentielle, quelles propositions sont exactes ?

a) Vrai.

Ce sont des exemples explicitement cités de croissance exponentielle dans le cours. — cf. p.11

b) Vrai.

La définition de 1792 (dix millionième d'un quart de méridien) a été remplacée en 1983 par la définition basée sur la vitesse de la lumière. — cf. p.3

c) Vrai.

Le cours précise explicitement que beaucoup de constantes physiques ont une grandeur et une unité (ex. c , h). — cf. p.7

d) Faux.

Table des dérivées usuelles : la dérivée de $\cos x$ est $-\sin x$ (signe négatif). — cf. p.12

e) Vrai.

Bien que m^3 et L soient des unités différentes, elles ont la même dimension (volume), donc l'addition est possible. — cf. p.7